



Declaración de Políticas de Certificación.

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Jefatura de Gabinete de ministros.

Secretaria de Innovación y Transformación digital.

Agencia de Sistemas de Información.

Dirección General de Seguridad Informática.

Firma Digital

1.2 / 2022

Código	Versión	Dueño	Revisado por	Aprobado por	Historial
[PKI-PO-005]	1.2	Firma Digital	PRomanos	GLinares	28/09/2021 creación 24/11/2022 revisión final

Aprobado por:

Gustavo Andrés Linares
Director General de Seguridad Informática
Agencia de Sistemas de Información
Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires



Contenido

Aprobado por:	2
Información general	11
1.1 Control documental	11
1.2 Estado formal.....	11
1.3 Control de versiones	11
2 Introducción	12
2.1 Presentación	12
2.2 Nombre del documento e identificación	12
2.2.1 Identificadores de certificados	12
2.3 Participantes en los servicios de certificación.....	13
2.3.1 Prestador de servicios de certificación.....	13
2.3.2 Autoridad de Registro.....	14
2.3.3 Entidades finales.....	15
2.4 Uso de los certificados	18
2.4.1 Usos permitidos para los certificados.....	18
2.4.2 Alcance en el uso de los certificados	20
2.5 Administración de la política.....	21
2.5.1 Organización que administra el documento	21
2.5.2 Datos de contacto de la organización	21
2.5.3 Procedimientos de gestión del documento	22
3 Publicación de información y depósito de certificados	23
3.1 Repositorio(s) de certificados.....	23
3.2 Publicación de información del prestador de servicios de certificación.....	23
3.3 Frecuencia de publicación.....	23
3.4 Control de acceso.....	24
4 Identificación y autenticación	25



4.1	Registro inicial.....	25
4.1.1	<i>Tipos de nombres.....</i>	25
4.1.2	<i>Significado de los nombres.....</i>	26
4.1.3	<i>Empleo de anónimos y seudónimos</i>	26
4.1.4	<i>Interpretación de formatos de nombres</i>	26
4.1.5	<i>Unicidad de los nombres.....</i>	27
4.1.6	<i>Resolución de conflictos relativos a nombres.....</i>	27
4.2	Validación inicial de la identidad	28
4.2.1	<i>Prueba de posesión de clave privada.....</i>	28
4.2.2	<i>Validación de la Identidad de persona física</i>	28
4.2.3	<i>Autenticación de la identidad de una persona física</i>	29
4.2.4	<i>Información de suscriptor no verificada.....</i>	30
4.2.5	<i>Autenticación de la identidad de una RA y sus operadores</i>	30
4.3	Identificación y autenticación de solicitudes de renovación	31
4.3.1	<i>Validación para la renovación rutinaria de certificados</i>	31
4.3.2	<i>Identificación y autenticación de la solicitud de renovación.....</i>	31
4.4	Identificación y autenticación de la solicitud de revocación, suspensión o reactivación.....	32
5	Requisitos de operación del ciclo de vida de los certificados	33
5.1	Solicitud de emisión de certificado.....	33
5.1.1	<i>Legitimación para solicitar la emisión.....</i>	33
5.1.2	<i>Procedimiento de alta y responsabilidades.....</i>	33
5.2	Procesamiento de la solicitud de certificación	33
5.2.1	<i>Ejecución de las funciones de identificación y autenticación</i>	33
5.2.2	<i>Aprobación o rechazo de la solicitud</i>	34
5.2.3	<i>Plazo para resolver la solicitud</i>	34
5.3	Emisión del certificado	35
5.3.1	<i>Acciones de la CA durante el proceso de emisión</i>	35
5.3.2	<i>Notificación de la emisión al suscriptor</i>	35
5.4	Entrega y aceptación del certificado	36
5.4.1	<i>Responsabilidades de la CA</i>	36



5.4.2	Conducta que constituye aceptación del certificado.....	37
5.4.3	Publicación del certificado	37
5.4.4	Notificación de la emisión a terceros	37
5.5	Uso del par de claves y del certificado.....	37
5.5.1	Uso por el firmante.....	37
5.5.2	Uso por el subscriptor.....	39
5.5.3	Uso por el tercero que confía en certificados	40
5.6	Renovación de certificados	41
5.7	Renovación de claves y certificados	41
5.7.1	Causas de renovación de claves y certificados	41
5.7.2	Procedimiento de renovación online de certificados.....	42
5.8	Modificación de certificados	44
5.9	Revocación, suspensión o reactivación de certificados.....	44
5.9.1	Causas de revocación de certificados	44
5.9.2	Causas de suspensión de un certificado	46
5.9.3	Causas de reactivación de un certificado.....	46
5.9.4	Quién puede solicitar la revocación, suspensión o reactivación.....	47
5.9.5	Procedimientos de solicitud de revocación, suspensión o reactivación	47
5.9.6	Plazo temporal de solicitud de revocación, suspensión o reactivación	48
5.9.7	Plazo temporal de procesamiento de la solicitud de revocación, suspensión o reactivación	48
5.9.8	Obligación de consulta de información de revocación o suspensión de certificados.....	48
5.9.9	Frecuencia de emisión de listas de revocación de certificados (LRCs)	49
5.9.10	Plazo máximo de publicación de LRCs	49
5.9.11	Disponibilidad de servicios de comprobación en línea de estado de certificados	50
5.9.12	Obligación de consulta de servicios de comprobación de estado de certificados.....	50
5.9.13	Requisitos especiales en caso de compromiso de la clave privada	51
5.9.14	Período máximo de un certificado digital en estado suspendido.....	51
5.10	Finalización de la suscripción.....	51
5.11	Depósito y recuperación de claves	51
5.11.1	Política y prácticas de depósito y recuperación de claves.....	51
5.11.2	Política y prácticas de encapsulado y recuperación de claves de sesión.....	51



6	Controles de seguridad física, de gestión y de operaciones.....	52
6.1	Controles de seguridad física.....	52
6.1.1	Localización y construcción de las instalaciones.....	53
6.1.2	Acceso físico.....	53
6.1.3	Electricidad y aire acondicionado.....	54
6.1.4	Exposición al agua.....	54
6.1.5	Prevención y protección de incendios.....	54
6.1.6	Almacenamiento de soportes.....	54
6.1.7	Tratamiento de residuos.....	55
6.1.8	Copia de respaldo fuera de las instalaciones.....	55
6.2	Controles de procedimientos.....	55
6.2.1	Funciones fiables.....	55
6.2.2	Número de personas por tarea.....	56
6.2.3	Identificación y autenticación para cada función.....	57
6.2.4	Roles que requieren separación de tareas.....	57
6.2.5	Sistema de gestión PKI.....	57
6.3	Controles de personal.....	58
6.3.1	Requisitos de historial, calificaciones, experiencia y autorización.....	58
6.3.2	Procedimientos de investigación de historial.....	59
6.3.3	Requisitos de formación.....	59
6.3.4	Requisitos y frecuencia de actualización formativa.....	60
6.3.5	Secuencia y frecuencia de rotación laboral.....	60
6.3.6	Sanciones para acciones no autorizadas.....	60
6.3.7	Requisitos de contratación de profesionales.....	60
6.3.8	Suministro de documentación al personal.....	61
6.4	Procedimientos de auditoría de seguridad.....	61
6.4.1	Tipos de eventos registrados.....	61
6.4.2	Frecuencia de tratamiento de registros de auditoría.....	62
6.4.3	Período de conservación de registros de auditoría.....	63
6.4.4	Protección de los registros de auditoría.....	63
6.4.5	Procedimientos de copia de respaldo.....	64
6.4.6	Localización del sistema de acumulación de registros de auditoría.....	64
6.4.7	Notificación del evento de auditoría al causante del evento.....	64



6.4.8	<i>Análisis de vulnerabilidades</i>	<i>64</i>
6.5	<i>Archivos de informaciones.....</i>	<i>65</i>
6.5.1	<i>Tipos de registros archivados.....</i>	<i>65</i>
6.5.2	<i>Período de conservación de registros.....</i>	<i>66</i>
6.5.3	<i>Protección del archivo</i>	<i>66</i>
6.5.4	<i>Procedimientos de copia de respaldo</i>	<i>66</i>
6.5.5	<i>Requisitos de sellado de fecha y hora.....</i>	<i>67</i>
6.5.6	<i>Localización del sistema de archivo.....</i>	<i>67</i>
6.5.7	<i>Procedimientos de obtención y verificación de información de archivo.....</i>	<i>67</i>
6.6	<i>Renovación de claves</i>	<i>67</i>
6.7	<i>Compromiso de claves y recuperación de desastre.....</i>	<i>68</i>
6.7.1	<i>Procedimientos de gestión de incidencias y compromisos</i>	<i>68</i>
6.7.2	<i>Corrupción de recursos, aplicaciones o datos.....</i>	<i>68</i>
6.7.3	<i>Compromiso de la clave privada de la entidad.....</i>	<i>68</i>
6.7.4	<i>Continuidad del negocio después de un desastre</i>	<i>68</i>
6.8	<i>Terminación del servicio.....</i>	<i>69</i>
7	<i>Controles de seguridad técnica</i>	<i>71</i>
7.1	<i>Generación e instalación del par de claves.....</i>	<i>71</i>
7.1.1	<i>Generación del par de claves</i>	<i>71</i>
7.1.2	<i>Envío de la clave privada al firmante.....</i>	<i>72</i>
7.1.3	<i>Envío de la clave pública al emisor del certificado.....</i>	<i>72</i>
7.1.4	<i>Distribución de la clave pública del prestador de servicios de certificación.....</i>	<i>72</i>
7.1.5	<i>Tamaño de claves</i>	<i>73</i>
7.1.6	<i>Generación de parámetros de clave pública</i>	<i>73</i>
7.1.7	<i>Comprobación de calidad de parámetros de clave pública</i>	<i>73</i>
7.1.8	<i>Generación de claves en aplicaciones informáticas o en bienes de equipo.....</i>	<i>73</i>
7.1.9	<i>Propósitos de uso de claves</i>	<i>74</i>
7.2	<i>Protección de la clave privada.....</i>	<i>74</i>
7.2.1	<i>Estándares de módulos criptográficos</i>	<i>74</i>
7.2.2	<i>Control por más de una persona (m de n) sobre la clave privada</i>	<i>74</i>
7.2.3	<i>Depósito de la clave privada</i>	<i>74</i>
7.2.4	<i>Copia de respaldo de la clave privada.....</i>	<i>74</i>



7.2.5	Archivo de la clave privada	75
7.2.6	Introducción de la clave privada en el módulo criptográfico.....	75
7.2.7	Método de activación de la clave privada	76
7.2.8	Método de desactivación de la clave privada	76
7.2.9	Método de destrucción de la clave privada	76
7.2.10	Clasificación de módulos criptográficos	76
7.3	Otros aspectos de gestión del par de claves	76
7.3.1	Archivo de la clave pública.....	76
7.3.2	Períodos de utilización de las claves pública y privada	76
7.4	Datos de activación	77
7.4.1	Generación e instalación de datos de activación.....	77
7.4.2	Protección de datos de activación.....	77
7.5	Controles de seguridad informática	77
7.5.1	Requisitos técnicos específicos de seguridad informática	78
7.5.2	Evaluación del nivel de seguridad informática	78
7.6	Controles técnicos del ciclo de vida	79
7.6.1	Controles de desarrollo de sistemas	79
7.6.2	Controles de gestión de seguridad.....	79
7.7	Controles de seguridad de red.....	82
7.8	Controles de ingeniería de módulos criptográficos	83
7.9	Fuentes de Tiempo.....	83
7.10	Cambio de estado de un Dispositivo Seguro de Creación de Firma (QSCD).....	83
8	Perfiles de certificados y listas de certificados revocados.....	84
8.1	Perfil de certificado.....	84
8.1.1	Número de versión.....	84
8.1.2	Extensiones del certificado.....	84
8.1.3	Identificadores de objeto (OID) de los algoritmos.....	84
8.1.4	Formato de Nombres	84
8.1.5	Restricción de los nombres.....	85
8.1.6	Identificador de objeto (OID) de los tipos de certificados	85
8.2	Perfil de la lista de revocación de certificados	85



8.2.1	Número de versión.....	85
8.2.2	Perfil de OCSP.....	85
9	Auditoría.....	86
9.1	Frecuencia de la auditoría de conformidad	86
9.2	Identificación y calificación del auditor.....	86
9.3	Listado de elementos objeto de auditoría	86
9.4	Acciones a emprender como resultado de una falta de conformidad	87
9.5	Tratamiento de los informes de auditoría.....	87
10	Requisitos comerciales y legales	88
10.1	Tarifas.....	88
10.1.1	Tarifa de emisión o renovación de certificados.....	88
10.1.2	Tarifa de acceso a certificados	88
10.1.3	Tarifa de acceso a información de estado de certificado.....	88
10.1.4	Tarifas de otros servicios	88
10.1.5	Política de reintegro.....	88
10.2	Capacidad financiera.....	88
10.2.1	Otros activos.....	88
10.3	Confidencialidad.....	89
10.3.1	Informaciones confidenciales.....	89
10.3.2	Informaciones no confidenciales	89
10.3.3	Divulgación de información de suspensión y revocación	90
10.3.4	Divulgación legal de información.....	90
10.3.5	Divulgación de información por petición de su titular.....	90
10.3.6	Otras circunstancias de divulgación de información	90
10.4	Protección de datos personales	91
10.5	Derechos de propiedad intelectual	94
10.5.1	Propiedad de los certificados e información de revocación.....	94
10.5.2	Propiedad de la Declaración de Prácticas de Certificación.....	94
10.5.3	Propiedad de la información relativa a nombres	94
10.5.4	Propiedad de claves.....	95



10.6	Obligaciones y responsabilidad civil	95
10.6.1	Obligaciones de GCABA.....	95
10.6.2	Garantías ofrecidas a suscriptores y terceros que confían en certificados	96
10.6.3	Rechazo de otras garantías	97
10.6.4	Limitación de responsabilidades.....	97
10.6.5	Cláusulas de indemnidad.....	98
10.6.6	Ley aplicable	99
10.6.7	Cláusulas de divisibilidad, supervivencia, acuerdo íntegro y notificación.....	99
10.6.8	Cláusula de jurisdicción competente.....	100
10.6.9	Resolución de conflictos.....	100
Anexo I	- Acrónimos.....	102



Información general

1.1 Control documental

Clasificación de seguridad:	Público
Entidad de destino:	Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Versión:	1.2
Fecha edición:	28/09/2021
Fichero:	PKI-PO-005-Politica-DPC-V1.1
Código	[PKI-PO-005]

1.2 Estado formal

Preparado por:	Revisado por:	Aprobado por:
Nombre: Albert Borrás Fecha: 28/09/2021	Nombre: Pablo Romanos Fecha: 13/09/2022	Nombre: Gustavo Linares Fecha: 24/11/2022

1.3 Control de versiones

Versión	Partes que cambian	Descripción del cambio	Autor del cambio	Fecha del cambio
1.0	Original	Creación del documento	Albert Borrás	28/09/2021
1.1	Revisión	Modificación temas	Pablo Romanos	13/09/2022
1.2	Revisión	Validación final	Gustavo Linares	24/11/2022



2 Introducción

2.1 Presentación

Este documento declara las prácticas de certificación de firma digital del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Los certificados que se emiten son los siguientes:

- **De Persona Física**
 - Certificado de Firma Digital de Persona Física
- **De Aplicativo**
 - Certificado de Firma de Aplicativo
- **De Sello de Tiempo**
 - Certificado de sellado de tiempo

2.2 Nombre del documento e identificación

El presente documento establece la Declaración de Prácticas de Certificación dedicada a la expedición de certificados digitales del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en lo adelante "GCABA".

2.2.1 Identificadores de certificados

GCABA ha asignado a cada política de certificado un identificador de objeto (OID), para su identificación por las aplicaciones.

Número OID	Tipo de certificados
	Persona Física
1.3.6.1.4.1. 58031.1.1.	<i>Certificado de firma digital de Persona Física</i>
	Firma de Aplicativo
1.3.6.1.4.1. 58031.1.2	<i>Certificado de firma de aplicativo</i>



	Sellado de Tiempo
1.3.6.1.4.1. 58031.1.3	Certificado de sellado de tiempo

En caso de contradicción entre esta Declaración de Prácticas de Certificación y otros documentos de prácticas, procedimientos y marcos normativos, prevalecerá lo establecido en esta Declaración de Prácticas respecto al proceso de firma digital.

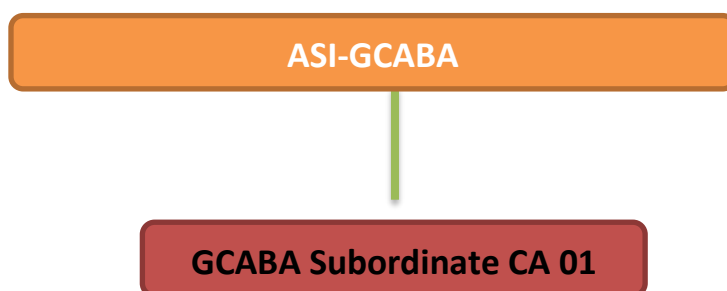
2.3 Participantes en los servicios de certificación

2.3.1 Prestador de servicios de certificación

El prestador de servicios electrónicos de certificación es la persona jurídica, que expide y gestiona certificados para entidades finales, empleando una Autoridad de Certificación, o presta otros servicios relacionados con la firma digital.

El GCABA es un prestador de servicios de certificación para la expedición y gestión de certificados digitales basados en el estándar ETSI EN 319 411-1, al objeto de facilitar el cumplimiento de los requisitos legales y el reconocimiento internacional de sus servicios.

Para la prestación de los servicios de certificación, GCABA ha establecido una jerarquía de entidades de certificación:



2.3.1.1 ASI-GCABA

Se trata de la Autoridad de Certificación raíz de la jerarquía que emite certificados a otras entidades de certificación, y cuyo certificado de clave público ha sido auto firmado.



Datos de identificación:

CN:	GCABA ROOT CA
Huella digital:	BD 91 77 05 71 FE 13 B5 A5 C9 C3 3D BD F0 1F 3D 54 CA 61 D4 8C B8 12 FE A2 B0 90 26 8D 08 2F 4D
Válido desde:	viernes, 26 de noviembre de 2021, 15:01:05 hora estándar de Argentina
Válido hasta:	lunes, 26 de noviembre de 2046, 15:01:05 hora estándar de Argentina
Longitud de clave RSA:	4.096 bits

2.3.1.2 ASI-GCABA SUBORDINATE CA 01

Se trata de la Autoridad de certificación dentro de la jerarquía que emite los certificados a las entidades finales, y cuyo certificado de clave pública ha sido firmado digitalmente por la Autoridad de Certificación Raíz "GCABA ROOT CA".

Datos de identificación:

CN:	GCABA SUBORDINATE CA 01
Huella digital:	99 55 79 16 B6 F4 48 37 44 6D 4E F2 09 50 22 67 C5 C2 2C 5E 26 85 8B 4C 78 FF 9A 1C 6C 60 72 13
Válido desde:	viernes, 26 de noviembre de 2021, 18:07:36 hora estándar de Argentina
Válido hasta:	domingo, 26 de noviembre de 2034, 18:07:36 hora estándar de Argentina
Longitud de clave RSA:	4.096 bits

2.3.2 Autoridad de Registro

Una Autoridad de Registro de GCABA es la entidad encargada de:



- Tramitar las solicitudes de certificados.
- Identificar al solicitante y comprobar que cumple con los requisitos necesarios para la solicitud de los certificados.
- Validar las circunstancias personales de la persona que constará como firmante del certificado.
- Gestionar la generación de claves y la emisión del certificado
- Hacer entrega del certificado al suscriptor o de los medios para su generación.
- Custodiar la documentación relativa a la identificación y registro de los firmantes y/o suscriptores y gestión del ciclo de vida de los certificados.

Podrán actuar como AR de ASI-GCABA:

- Cualquier entidad autorizada por ASI-GCABA.
- ASI-GCABA directamente.

ASI-GCABA formalizará contractualmente las relaciones entre ella misma y cada una de las entidades que actúen como Autoridad de Registro de ASI-GCABA.

La entidad que actúe como Autoridad de Registro de ASI-GCABA podrá autorizar a una o varias personas como Operador de la RA para operar con el sistema de emisión de certificados de ASI-GCABA en nombre de la Autoridad de Registro.

La Autoridad de Registro podrá delegar las funciones de identificación de los suscriptores y/o firmantes, previo acuerdo de colaboración en el que se acepte la delegación de estas funciones. ASI-GCABA deberá autorizar de manera expresa dicho acuerdo de colaboración.

2.3.3 Entidades finales

Las entidades finales son las personas u organizaciones destinatarias de los servicios de emisión, gestión y uso de certificados digitales, para los usos de autenticación y firma digital.

Serán entidades finales de los servicios de certificación de ASI-GCABA las siguientes:



1. Suscriptores del servicio de certificación
2. Firmantes
3. Partes usuarias

2.3.3.1 Suscriptores del servicio de certificación

Los suscriptores del servicio de certificación son:

- Las empresas, entidades, corporaciones u organizaciones que los adquieren a (directamente o a través de un tercero) para su uso en su ámbito corporativo empresarial, corporativo, institucional u organizativo, y se encuentran identificados en los certificados.
- Las personas físicas que adquieren los certificados para sí mismas, y se encuentran identificados en los certificados.

El suscriptor del servicio de certificación adquiere una licencia de uso del certificado, para su uso propio. El suscriptor del servicio electrónico de certificación es, por tanto, el cliente del prestador de servicios de certificación, de acuerdo con la legislación privada, y tiene los derechos y obligaciones que se definen por el prestador del servicio de certificación, que son adicionales y se entienden sin perjuicio de los derechos y obligaciones de los firmantes, como se autoriza y regula en las normas técnicas aplicables a la expedición de certificados digitales.

2.3.3.2 Firmantes

Los firmantes son las personas físicas que poseen de forma exclusiva las claves de firma digital/electrónica para autenticación y/o firma digital; siendo típicamente los empleados, representantes legales o voluntarios, así como otras personas vinculadas a los suscriptores; incluyendo las personas al servicio de las Administraciones Públicas, en los certificados de empleado público.



Los firmantes se encuentran debidamente autorizados por el suscriptor y debidamente identificados en el certificado mediante su nombre y apellidos, y número de identificación inequívoco, sin que sea posible el empleo de seudónimos.

La clave privada de un firmante no puede ser recuperada o deducida por el prestador de servicios electrónicos de confianza, por lo que las personas físicas identificadas en los correspondientes certificados son las únicas responsables de su protección y deberían considerar las implicaciones de perder una clave privada.

Dada la existencia de certificados para usos diferentes de la firma electrónica/digital, como la autenticación, también se emplea el término más genérico de "persona física identificada en el certificado", siempre con pleno respeto al cumplimiento de la regulación de firma digital en relación con los derechos y obligaciones del firmante.

2.3.3.3 Partes usuarias

Las partes usuarias son las personas y las organizaciones que reciben firmas digitales y certificados digitales.

Como paso previo a confiar en los certificados, las partes usuarias deben verificarlos, como se establece en esta declaración de prácticas de certificación y en las correspondientes instrucciones disponibles en la página web de GCABA.



2.4 Uso de los certificados

Esta sección lista el uso que se le darán a cada tipo de certificado, estableciendo su alcance.

2.4.1 Usos permitidos para los certificados

Se deben tener en cuenta los usos permitidos indicados en los diversos campos de los perfiles de certificados, disponibles en el web <https://pki-gcba.buenosaires.gob.ar>

2.4.1.1 *Certificado de firma digital de Persona Física*

Este certificado dispone del OID 1.3.6.1.4.1.58031.1.1. Es un certificado que se emite para la firma digital y autenticación. Los certificados de persona física emitidos de acuerdo a las presentes prácticas de certificación y garantizan la identidad del suscriptor, así como permiten la generación de una firma digital basada en dicho certificado.

Los certificados se pueden utilizar en los casos que se indican a continuación:

- a) Autenticación en sistemas de control de acceso.
- b) Firma de correo electrónico/digital seguro.
- c) Otros usos de firma electrónica/digital, en función de lo que acuerden las partes o respecto de las normas jurídicas aplicables en cada caso.

La información de usos en el perfil de certificado indica lo siguiente:

El campo "key usage" tiene activadas y por tanto nos permite realizar, las siguientes funciones:

- a. Firma digital (Digital Signature, para realizar la función de autenticación)
- b. Compromiso con el contenido (Content commitment, para realizar la función de firma electrónica)
- c. Key Encipherment



2.4.1.2 *Certificado de firma de Aplicativo*

Este certificado dispone del OID 1.3.6.1.4.1.58031.1.2. Es un certificado que se emite para la firma digital y autenticación. Los certificados de firma de aplicativo emitidos de acuerdo a las presentes prácticas de certificación y garantizan la identidad del suscriptor, así como permiten la generación de una firma digital de aplicativos basada en dicho certificado.

Estos certificados garantizan la identidad de la entidad suscriptora vinculada. La información de usos en el perfil de certificado indica lo siguiente:

El campo "key usage" tiene activadas, y por tanto nos permite realizar, las siguientes funciones:

- a. Firma digital (Digital Signature, para realizar la función de autenticación)
- b. Compromiso con el contenido (Content commitment, para realizar la función de firma electrónica)
- c. Key Encipherment

2.4.1.3 *Certificado de sello de tiempo electrónico*

Este certificado dispone del OID 1.3.6.1.4.1.58031.1.3. Los certificados de sello de tiempo electrónico se tratan de certificados emitidos para la operación de autoridades de sellado de tiempo y hora (TSA), para la firma de los sellos de tiempo que éstas producen.

Estos certificados permiten la firma de los sellos de tiempo que se emiten, desde el momento que hayan obtenido un certificado de sello de tiempo electrónico válido y mientras éste se encuentre vigente.

La sincronización de los tiempos en GCABA se realiza mediante un servicio servidor de tiempo NTP Stratum 1.



Este servidor, un Meinberg Lantime M300/GPS, con oscilador TCXO de alta estabilidad, receptor GPS, formado por una tarjeta GPS interna para sincronizarse simultáneamente con los satélites con los que tiene visibilidad en cada momento (entre 3 y 8), y protección anti-rayos.

2.4.2 Alcance en el uso de los certificados

Los certificados se emplean para su función propia y finalidad establecida, sin que puedan utilizarse en otras funciones y con otras finalidades.

Del mismo modo, los certificados deben emplearse únicamente de acuerdo con la regulación aplicable, especialmente teniendo en cuenta las restricciones de importación y exportación existentes en cada momento.

Los certificados no pueden emplearse para firmar certificados de clave pública de ningún tipo, ni firmar listas de revocación de certificados (LRC).

Los certificados no se han diseñado, no se pueden destinar y no se autoriza su uso o reventa como equipos de control de situaciones peligrosas o para usos que requieren actuaciones a prueba de fallos, como el funcionamiento de instalaciones nucleares, sistemas de navegación o comunicaciones aéreas, o sistemas de control de armamento, donde un fallo pudiera directamente conllevar la muerte, lesiones personales o daños medioambientales severos.

El empleo de los certificados digitales en operaciones que contravienen esta Declaración de Prácticas de Certificación, los documentos jurídicos vinculantes con cada certificado, o los contratos con las entidades de registro o con sus firmantes/suscriptores, tiene la consideración de uso indebido a los efectos legales oportunos, eximiéndose por tanto a GCABA, en función de la legislación vigente, de cualquier responsabilidad por este uso indebido de los certificados que realice el firmante o cualquier tercero.



GCABA no tiene acceso a los datos sobre los que se puede aplicar el uso de un certificado. Por lo tanto, y como consecuencia de esta imposibilidad técnica de acceder al contenido del mensaje, no es posible por parte de GCABA emitir valoración alguna sobre dicho contenido, asumiendo por tanto el suscriptor, el firmante o la persona responsable de la custodia, cualquier responsabilidad relacionada al uso de un certificado.

Asimismo, le será imputable al suscriptor, al firmante o a la persona responsable de la custodia, cualquier responsabilidad que pudiese derivarse de la utilización del mismo, fuera de los límites y condiciones de uso recogidas en esta Declaración de Prácticas de Certificación, los documentos jurídicos vinculantes con cada certificado, o los contratos o convenios con las entidades de registro o con sus suscriptores, así como de cualquier otro uso indebido del mismo derivado de este apartado o que pueda ser interpretado como tal, en función de la legislación vigente.

2.5 Administración de la política

2.5.1 Organización que administra el documento

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Avenida Independencia N° 635

Buenos Aires, Argentina.

2.5.2 Datos de contacto de la organización

Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Avenida Independencia N° 635

Buenos Aires, Argentina.

+54 43239300

pki@buenosaires.gob.ar



Buenos Aires Ciudad

2.5.3 Procedimientos de gestión del documento

El sistema documental y de organización de GCABA garantiza, mediante la existencia y la aplicación de los correspondientes procedimientos, el correcto mantenimiento de este documento y de las especificaciones de servicio relacionados con el mismo.



3 Publicación de información y depósito de certificados

3.1 Repositorio(s) de certificados

GCABA dispone de un repositorio de certificados, en el que se publican las informaciones relativas a los servicios de certificación.

Dicho servicio se encuentra disponible durante las 24 horas de los 7 días de la semana y, en caso de fallo del sistema fuera de control de GCABA, ésta realizará sus mejores esfuerzos para que el servicio se encuentre disponible de nuevo en el plazo establecido en la sección 6.7.4 de esta Declaración de Prácticas de Certificación

3.2 Publicación de información del prestador de servicios de certificación

GCABA publica las siguientes informaciones, en su Repositorio:

- Las listas de certificados revocados y otras informaciones de estado de revocación de los certificados.
- Las políticas de certificados aplicables.
- La Declaración de Prácticas de Certificación.

3.3 Frecuencia de publicación

La información del prestador de servicios de certificación, incluyendo las políticas y la Declaración de Prácticas de Certificación, se publica en cuanto se encuentra disponible.

Los cambios en la Declaración de Prácticas de Certificación se rigen por lo establecido en la sección "Administración de la política" de este documento.

La información de estado de revocación de certificados se publica de acuerdo con lo establecido en esta Declaración de Prácticas de Certificación.



3.4 Control de acceso

GCABA no limita el acceso de lectura a las informaciones establecidas en la sección 3.2, pero establece controles para impedir que personas no autorizadas puedan añadir, modificar o borrar registros del Repositorio, para proteger la integridad y autenticidad de la información, especialmente la información de estado de revocación.

GCABA emplea sistemas fiables para el Repositorio, de modo tal que:

- Únicamente personas autorizadas puedan hacer anotaciones y modificaciones.
- Pueda comprobarse la autenticidad de la información.
- Pueda detectarse cualquier cambio técnico que afecte a los requisitos de seguridad.



4 Identificación y autenticación

4.1 Registro inicial

4.1.1 Tipos de nombres

Todos los certificados contienen un nombre distintivo (DN o *distinguished name*) conforme al estándar X.509 en el campo *Subject*, incluyendo un componente *Common Name* (CN=), relativo a la identidad del suscriptor y de la persona física identificada en el certificado, así como diversas informaciones de identidad adicionales en el campo *SubjectAlternativeName*.

Los nombres contenidos en los certificados son los siguientes.

4.1.1.1 Certificado de firma digital de Persona Física

Country (C)	AR
Surname	Apellidos del firmante
Given Name	Nombres del firmante
Serial Number	CUIT

4.1.1.2 Certificado de firma de Aplicativo

Country (C)	AR
Organization (O)	Nombre de la Organización
Organization Unit (OU)	Indica la naturaleza del certificado
Organization Identifier	CUIT o Número de identificación fiscal de la Organización a la que está vinculado el sello electrónico
Serial Number	CUIT o Número de identificación fiscal de la Organización a la que está vinculado el sello electrónico
Common Name (CN)	Nombre del sistema automático

4.1.1.3 Certificado de sello de tiempo electrónico

Country (C)	AR
Organization (O)	Nombre de la Organización
Locality (L)	Localidad de la Organización



Organization Identifier	CUIT o Número de identificación fiscal de la Organización
Common Name (CN)	Nombre del servicio
Organizational Unit (OU)	Unidad que presta el servicio

4.1.2 Significado de los nombres

Los nombres contenidos en los campos *SubjectName* y *SubjectAlternativeName* de los certificados son comprensibles en lenguaje natural, de acuerdo con lo establecido en la sección anterior.

4.1.2.1 Emisión de certificados del set de pruebas y certificados de pruebas en general

En el caso que los datos indicados en el DN o Subject fueran ficticios (ej. "Test Organization", "Test Nombre", "Apellido1") o se indique expresamente palabras que denoten su invalidez (ej. "TEST", "PRUEBA" o "INVALIDO"), se considerará al certificado sin validez legal y por lo tanto sin responsabilidad alguna sobre GCABA. Estos certificados se emiten para realizar pruebas técnicas de interoperabilidad y permitir al ente regulador su evaluación.

4.1.3 Empleo de anónimos y seudónimos

En ningún caso se pueden utilizar seudónimos para identificar una entidad, empresa u organización, ni a un firmante. Asimismo, en ningún caso se emiten certificados anónimos.

4.1.4 Interpretación de formatos de nombres

Los formatos de nombres se interpretarán de acuerdo con la ley del país de establecimiento del suscriptor, en sus propios términos.

Los certificados cuyos suscriptores sean personas jurídicas, entidades u organismos de la administración pública, muestran la relación entre estas y una persona física, con independencia de la nacionalidad de la persona física.

En el campo "número de serie" se incluye el DNI, CUIL, CUIT, Pasaporte u otro número de identificación idóneo del firmante, reconocido en derecho.

4.1.5 Unicidad de los nombres

La identidad de los suscriptores de certificados será única, para cada política de certificado de GCABA.

No se podrá asignar un nombre de suscriptor que ya haya sido empleado, a un suscriptor diferente, situación que, en principio no se ha de dar, gracias a la presencia del número del Número de Identificación Fiscal, o equivalente, en el esquema de nombres.

Un suscriptor puede pedir más de un certificado siempre que la combinación de los siguientes valores existentes en la solicitud fuera diferente de un certificado válido:

- Código Único de Identificación Tributaria (CUIT)
- Tipo de certificado (OID de identificador de política de certificación).

4.1.6 Resolución de conflictos relativos a nombres

Los solicitantes de certificados no incluirán nombres en las solicitudes que puedan suponer infracción, por el futuro suscriptor, de derechos de terceros.

Asimismo, no actuará como árbitro o mediador, ni de ningún otro modo deberá resolver disputa alguna concerniente a la propiedad de nombres de personas u organizaciones, nombres de dominio o marcas comerciales.

Sin embargo, en caso de recibir una notificación relativa a un conflicto de nombres, conforme a la legislación del país del suscriptor, podrá emprender las acciones pertinentes orientadas a bloquear o retirar el certificado emitido.

En todo caso, el prestador de servicios de electrónicos de confianza se reserva el derecho de rechazar una solicitud de certificado debido a conflicto de nombres.

Toda controversia o conflicto que se derive del presente documento se resolverá definitivamente, mediante el arbitraje de derecho, en el marco de la normativa legalmente aplicable. Las partes hacen constar su compromiso de cumplir el laudo dictado por un árbitro.



4.2 Validación inicial de la identidad

La identidad de los suscriptores de certificados resulta fijada en el momento de la firma del contrato entre GCABA y el suscriptor, momento en el que queda verificada la existencia del suscriptor mediante su documento nacional de identidad. Para esta verificación, se podrá emplear documentación pública o notarial, o la consulta directa a los registros públicos correspondientes.

4.2.1 Prueba de posesión de clave privada

La posesión de la clave privada se demuestra en virtud del procedimiento fiable de entrega y aceptación del certificado por el suscriptor, en certificados de firma de aplicativo o de persona física.

4.2.2 Validación de la Identidad de persona física

Para las solicitudes de certificados, los Operadores de Registro verificarán la identidad del firmante a la que se le expide el certificado.

Para la verificación se procederá de acuerdo con los siguientes métodos:

- a) En presencia de la persona física. O si se trata de una renovación no se exigirá la validación de la identidad mediante presencia física.
- b) El operador o personal autorizado de la Autoridad de Registro verificará la información suministrada para la autenticación y le devolverá la documentación original aportada.
- c) El operador o personal autorizado de la Autoridad de Registro, recabará datos biométricos e imágenes fotográficas del solicitante.

La prestación del servicio de certificación digital se formaliza mediante el oportuno contrato entre GCABA y el suscriptor, debidamente representado.



4.2.3 Autenticación de la identidad de una persona física

Esta sección describe los métodos de comprobación de la identidad de una persona física identificada en un certificado.

4.2.3.1 *En los certificados*

La identidad de las personas físicas firmantes identificados en los certificados, se valida mediante la presentación de su documento oficial de identificación (Documento Nacional de Identidad, tarjeta de identidad, pasaporte u otro medio idóneo reconocido en derecho para su identificación).

La información de identificación de las personas físicas identificadas en los certificados cuyo suscriptor sea una entidad con o sin personalidad jurídica, la información podrá ser validada comparando la información de la solicitud con los registros de la entidad, empresa u organización de derecho público o privado a la que está vinculado, o bien con la documentación que esta haya suministrado sobre la persona física que identifica como firmante, asegurando la corrección de la información a certificar.

4.2.3.2 *Validación de la Identidad*

Para la solicitud de certificados, el operador o personal autorizado de la Autoridad de Registro GCABA valida la identidad del solicitante, para lo cual la persona física deberá exhibir su documento nacional de identidad u otro medio idóneo reconocido en derecho para su identificación en el lugar destinado para el registro.

Durante este trámite se confirma rigurosamente la identidad de la persona física identificada en el certificado. Por este motivo, en todos los casos en que se expide un certificado se acredita ante un operador de registro la identidad de la persona física firmante.



La Autoridad de Registro verificará mediante la exhibición de documentos o a través de sus propias fuentes de información, el resto de datos y atributos a incluir en el certificado si los hubiese, guardando documentación acreditativa de la validez de estos.

4.2.4 Información de suscriptor no verificada

GCABA no incluye ninguna información de suscriptor no verificada en los certificados.

4.2.5 Autenticación de la identidad de una RA y sus operadores

Para la constitución de una nueva Autoridad de Registro, ASI-GCABA realiza las verificaciones necesarias para confirmar la existencia de la entidad u organización de la que se trate. Para ello, ASI-GCABA podrá utilizar exhibición de documentos o utilizar sus propias fuentes de información.

Igualmente, ASI-GCABA directamente o a través de su Autoridad de Registro, verifica y valida la identidad de los operadores de las Autoridades de Registro, para lo cual estas últimas envían a ASI-GCABA la documentación de identificación correspondientes al nuevo operador, conjuntamente con su autorización para actuar como tal.

ASI-GCABA se asegura que los operadores de la Autoridad de Registro reciben la formación suficiente para el desarrollo de sus funciones, lo cual verifica con la evaluación correspondiente. Dicha formación y evaluación puede ser ejecutada por la Autoridad de Registro previamente autorizada por ASI-GCABA.

Para la prestación de los servicios, ASI-GCABA se asegura de que los operadores de Autoridad de Registro acceden al sistema mediante autenticación fuerte con certificado digital.



4.3 Identificación y autenticación de solicitudes de renovación

4.3.1 Validación para la renovación rutinaria de certificados

Antes de renovar un certificado, el operador o personal autorizado de la Autoridad de Registro GCABA comprueba que la información empleada para verificar la identidad y los restantes datos del suscriptor y de la persona física identificada en el certificado continúan siendo válidos.

Los métodos aceptables para dicha comprobación son:

- El uso del código "CRE" o "ERC" relativo al certificado anterior, o de otros métodos de autenticación personal, que consiste en información que sólo conoce la persona física identificada en el certificado, y que le permite renovar de forma automática su certificado, siempre que no se haya superado el plazo máximo legalmente establecido.
- El empleo del certificado vigente para su renovación y no se haya superado el plazo máximo legalmente establecido para esta posibilidad.

Si cualquier información del suscriptor o de la persona física identificada en el certificado ha cambiado, se registra adecuadamente la nueva información y se produce una identificación completa, de acuerdo con lo establecido en la sección 4.2.

4.3.2 Identificación y autenticación de la solicitud de renovación

Antes de renovar un certificado, el operador o personal autorizado de la Autoridad de Registro comprobará que la información empleada en su día para verificar la identidad y los restantes datos del suscriptor y de la persona física identificada en el certificado continúa siendo válida, en cuyo caso se aplicará lo dispuesto en la sección anterior.

La renovación de certificados tras la revocación no será posible en los siguientes casos:

- El certificado fue revocado por emisión errónea a una persona diferente a la identificada en el certificado.
- El certificado fue revocado por emisión no autorizada por la persona física identificada en el certificado.
- El certificado revocado puede contener información errónea o falsa.



Si cualquier información del suscriptor o de la persona física identificada en el certificado ha cambiado, se registra adecuadamente la nueva información y se produce una identificación completa, de acuerdo con lo establecido en la sección 4.2.

4.4 Identificación y autenticación de la solicitud de revocación, suspensión o reactivación

ASI-GCABA o un operador o personal autorizado de la Autoridad de Registro autentica las peticiones e informes relativos a la revocación, suspensión o reactivación de un certificado, comprobando que provienen de una persona autorizada. La identificación de los suscriptores y/o firmantes en el proceso de revocación, suspensión o reactivación de certificados podrá ser realizada por:

- El suscriptor y/o firmante:
 - o Identificándose y autenticándose mediante el uso del Código de Revocación (ERC o ERC) a través de la página web de GCABA en horario 24x7.
 - o Otros medios de comunicación, como el teléfono, correo electrónico, etc. cuando existan garantías razonables de la identidad del solicitante de la suspensión o revocación, a juicio de ASI-GCABA y/o Autoridades de Registro.
- Las autoridades de registro: deberán identificar al firmante ante una petición de revocación, suspensión o reactivación según los propios medios que considere necesarios.

Cuando en horario de oficina el suscriptor desee iniciar una petición de revocación y existan dudas para su identificación, su certificado pasa a estado de suspensión.



5 Requisitos de operación del ciclo de vida de los certificados

5.1 Solicitud de emisión de certificado

5.1.1 Legitimación para solicitar la emisión

El solicitante del certificado, para persona física, debe firmar un contrato de aceptación de servicios de certificación con GCABA.

Asimismo, con anterioridad a la emisión y entrega de un certificado, debe existir una solicitud de certificados ya sea en el mismo contrato, en un documento específico de hoja de solicitud de certificados o ante la autoridad de registro.

5.1.2 Procedimiento de alta y responsabilidades

ASI-GCABA recibe solicitudes de certificados, realizadas por personas, entidades, empresas u organizaciones de derecho público o privado.

Las solicitudes se instrumentan mediante un formulario en formato papel o electrónico, de manera individual o por lotes, o mediante la conexión con bases de datos externas, o a través de una capa de *Web Services* cuyo destinatario es ASI-GCABA. En el caso de certificados cuyo suscriptor sea una entidad, empresa u organización de derecho público o privado que actúe como una Autoridad de Registro de ASI-GCABA, podrá gestionar directamente las solicitudes accediendo a los sistemas informáticos de GCABA y generar los certificados correspondientes para la propia entidad, empresa u organización o para sus miembros.

A la solicitud se deberá acompañar documentación justificativa de la identidad y otras circunstancias de la persona física identificada en el certificado, de acuerdo con lo establecido en la sección 4.2.3. También se deberá acompañar una dirección física, u otros datos, que permitan contactar a la persona física identificada en el certificado.

5.2 Procesamiento de la solicitud de certificación

5.2.1 Ejecución de las funciones de identificación y autenticación

Una vez recibida una petición de certificado, ASI-GCABA se asegura de que las solicitudes de certificado sean completas, precisas y estén debidamente autorizadas, antes de procesarlas.



En caso afirmativo, GCABA verifica la información proporcionada, verificando los aspectos descritos en la sección 4.2

La documentación justificativa de la aprobación de la solicitud debe ser conservada y debidamente registrada y con garantías de seguridad e integridad durante el plazo de 10 años desde la expiración del certificado, incluso en caso de pérdida anticipada de vigencia por revocación.

5.2.2 Aprobación o rechazo de la solicitud

En caso de que los datos se verifiquen correctamente, GCABA debe aprobar la solicitud del certificado y proceder a su emisión y entrega.

Si la verificación indica que la información no es correcta, o si se sospecha que no es correcta o que puede afectar a la reputación de GCABA, de la ASI-GCABA, de las Autoridades de Registro o de los suscriptores, ASI-GCABA denegará la petición, o detendrá su aprobación hasta haber realizado las comprobaciones complementarias que considere oportunas.

En caso de que de las comprobaciones adicionales no se desprenda la corrección de las informaciones a verificar, ASI-GCABA denegará la solicitud definitivamente. ASI-GCABA notifica al solicitante la aprobación o denegación de la solicitud.

ASI-GCABA podrá automatizar los procedimientos de verificación de la corrección de la información que será contenida en los certificados, y de aprobación de las solicitudes.

5.2.3 Plazo para resolver la solicitud

ASI-GCABA atiende las solicitudes de certificados por orden de llegada, en un plazo razonable, pudiendo especificarse una garantía de plazo máximo en el contrato de emisión de certificados. Las solicitudes se mantienen activas hasta su aprobación o rechazo.



5.3 Emisión del certificado

5.3.1 Acciones de la CA durante el proceso de emisión

Tras la aprobación de la solicitud de certificación se procede a la emisión del certificado de forma segura y se pone a disposición del firmante para su aceptación.

Los procedimientos establecidos en esta sección también se aplican en caso de renovación de certificados, dado que la misma implica la emisión de un nuevo certificado.

Durante el proceso, ASI-GCABA:

- Protege la confidencialidad e integridad de los datos de registro de que dispone.
- Utiliza sistemas y productos fiables que estén protegidos contra toda alteración y que garanticen la seguridad técnica y, en su caso, criptográfica de los procesos de certificación a los que sirven de soporte.
- Genera el par de claves, mediante un procedimiento de generación de certificados vinculado de forma segura con el procedimiento de generación de claves.
- Emplea un procedimiento de generación de certificados que vincula de forma segura el certificado con la información de registro, incluyendo la clave pública certificada.
- Se asegura de que el certificado es emitido por sistemas que utilicen protección contra falsificación y que garanticen la confidencialidad de las claves durante el proceso de generación de dichas claves.
- Indica la fecha y la hora en que se expidió un certificado.
- Garantiza el control exclusivo de las claves por parte del usuario, no pudiendo la propia ASI-GCABA o sus Autoridades de Registro deducirlas o utilizarlas en ningún modo.

5.3.2 Notificación de la emisión al suscriptor

ASI-GCABA notifica la emisión del certificado al suscriptor y/o a la persona física identificada en el certificado y el método de generación/descarga.



5.4 Entrega y aceptación del certificado

5.4.1 Responsabilidades de la CA

Durante este proceso, el operador o personal autorizado de la Autoridad de Registro GCABA debe realizar las siguientes actuaciones:

- Acreditar definitivamente la identidad de la persona física identificada en el certificado, de acuerdo con lo establecido en las secciones 4.1.3 y 4.2.3.
- Disponer del Contrato de Prestación de Servicios de Confianza debidamente firmado por el Suscriptor.
- Entregar la hoja de entrega y aceptación del certificado a la persona física identificada en el certificado o del representante de la persona jurídica identificada en el certificado con los siguientes contenidos mínimos:
 - Información básica acerca del uso del certificado, incluyendo especialmente información acerca del prestador de servicios de certificación y de la Declaración de Prácticas de Certificación aplicable, como sus obligaciones, facultades y responsabilidades.
 - Información acerca del certificado.
 - Reconocimiento, por parte del firmante, de recibir el certificado y/o los mecanismos para su generación/descarga y la aceptación de los citados elementos.
 - Régimen de obligaciones del firmante.
 - Responsabilidad del firmante.
 - Método de imputación exclusiva al firmante, de su clave privada y de sus datos de activación del certificado, de acuerdo con lo establecido en las secciones 6.2 y 6.4.
 - La fecha del acto de entrega y aceptación.

Toda esta información podrá incluirse en el propio Contrato de Prestación de Servicios de Confianza. Dicho lo cual, cuando se produzca la firma del Contrato Prestación de Servicios de Confianza por el Suscriptor, se entenderá perfeccionada la entrega y aceptación del certificado.

- Obtener la firma de la persona identificada en el certificado.



Las Autoridades de Registro son las encargadas de realizar estos procesos, debiendo registrar documentalmente los anteriores actos y conserva los citados documentos originales (hojas de entrega y aceptación), remitiendo copia electrónica a ASI-GCABA, así como los originales cuando ASI-GCABA precise de acceso a los mismos.

5.4.2 Conducta que constituye aceptación del certificado

Cuando se haga entrega de la hoja de aceptación, la aceptación del certificado por la persona física identificada en el certificado se produce mediante la firma de la hoja de entrega y aceptación.

Cuando la generación y entrega del certificado se lleve a cabo a través del procedimiento automatizado definido por ASI-GCABA, la aceptación del certificado por la persona física identificada en el mismo se produce mediante la firma del contrato de Prestación de Servicios de Confianza utilizando el propio certificado.

5.4.3 Publicación del certificado

ASI-GCABA publica el certificado en el Depósito a que se refiere la sección 2.1, con los controles de seguridad pertinentes y siempre que ASI-GCABA disponga de la autorización de la persona física identificada en el certificado.

5.4.4 Notificación de la emisión a terceros

ASI-GCABA no realiza ninguna notificación de la emisión a terceras entidades.

5.5 Uso del par de claves y del certificado

5.5.1 Uso por el firmante

ASI-GCABA obliga a:



- Facilitar a ASI-GCABA información completa y adecuada, conforme a los requisitos de esta Declaración de Prácticas de Certificación, en especial en lo relativo al procedimiento de registro.
- Manifiestar su consentimiento previo a la emisión y entrega de un certificado.
- Emplear el certificado de acuerdo con lo establecido en esta Declaración de Prácticas de Certificación.
- Cuando el certificado funcione conjuntamente con un dispositivo de creación de firma digital, reconocer su capacidad de producción de firmas digitales jurídicamente vinculantes.
- Ser especialmente diligente en la custodia de su clave privada, con el fin de evitar usos no autorizados, de acuerdo con lo establecido en las secciones 7.1 y 7.2.
- Comunicar a ASI-GCABA, Autoridades de Registro y a cualquier persona que se crea que pueda confiar en el certificado, sin retrasos injustificables:
 - La pérdida, el robo o el compromiso potencial de su clave privada.
 - La pérdida de control sobre su clave privada, debido al compromiso de los datos de activación (por ejemplo, el código PIN) o por cualquier otra causa.
 - Las inexactitudes o cambios en el contenido del certificado que conozca o pudiera conocer el suscriptor.
- Dejar de emplear la clave privada transcurrido el periodo indicado en la sección 7.3.2.

ASI-GCABA obliga al firmante a responsabilizarse de:

- Que todas las informaciones suministradas por el firmante que se encuentran contenidas en el certificado son correctas.
- Que el certificado se emplea exclusivamente para usos legales y autorizados, de acuerdo con la Declaración de Prácticas de Certificación.
- Que ninguna persona no autorizada ha tenido jamás acceso a la clave privada del certificado, y que es el único responsable de los daños causados por su incumplimiento del deber de proteger la clave privada.
- Que el firmante es una entidad final y no un prestador de servicios de certificación, y que no empleará la clave privada correspondiente a la clave pública listada en el certificado para firmar certificado alguno (o cualquier otro formato de clave



pública certificada), ni Lista de Revocación de Certificados, ni título de prestador de servicios de certificación ni en ningún otro caso.

5.5.2 Uso por el suscriptor

5.5.2.1 *Obligaciones del suscriptor del certificado*

ASI-GCABA obliga contractualmente al suscriptor a:

- Facilitar a la Autoridad de Certificación información completa y adecuada, conforme a los requisitos de esta Declaración de Prácticas de Certificación, en especial en lo relativo al procedimiento de registro.
- Manifestar su consentimiento previo a la emisión y entrega de un certificado.
- Emplear el certificado de acuerdo con lo establecido en la presente Declaración de Prácticas de Certificación.
- Comunicar a ASI-GCABA, Autoridades de Registro y a cualquier persona que el suscriptor crea que pueda confiar en el certificado, sin retrasos injustificables:
 - La pérdida, el robo o el compromiso potencial de su clave privada.
 - La pérdida de control sobre su clave privada, debido al compromiso de los datos de activación (por ejemplo, el código PIN) o por cualquier otra causa.
 - Las inexactitudes o cambios en el contenido del certificado que conozca o pudiera conocer el suscriptor.
 - La pérdida, la alteración, el uso no autorizado, el robo o el compromiso, cuando exista, de la tarjeta.
- Trasladar a las personas físicas identificadas en el certificado el cumplimiento de las obligaciones específicas de los mismos, y establecer mecanismos para garantizar el efectivo cumplimiento de las mismas.
- No monitorizar, manipular o realizar actos de ingeniería reversa sobre la implantación técnica de los servicios de certificación de GCABA, sin permiso previo por escrito.
- No comprometer la seguridad de los servicios de certificación del prestador de servicios de certificación de GCABA.



5.5.2.2 Responsabilidad civil del suscriptor de certificado

ASI-GCABA obliga contractualmente al suscriptor a responsabilizarse de:

- Que todas las manifestaciones realizadas en la solicitud son correctas.
- Que todas las informaciones suministradas por el suscriptor que se encuentran contenidas en el certificado son correctas.
- Que el certificado se emplea exclusivamente para usos legales y autorizados, de acuerdo con la Declaración de Prácticas de Certificación.
- Que ninguna persona no autorizada ha tenido jamás acceso a la clave privada del certificado, y que es el único responsable de los daños causados por su incumplimiento del deber de proteger la clave privada.
- Que el suscriptor es una entidad final y no un prestador de servicios de certificación, y que no empleará la clave privada correspondiente a la clave pública listada en el certificado para firmar certificado alguno (o cualquier otro formato de clave pública certificada), ni Lista de Revocación de Certificados, ni título de prestador de servicios de certificación ni en ningún otro caso.

5.5.3 Uso por el tercero que confía en certificados

5.5.3.1 Obligaciones del tercero que confía en certificados

ASI-GCABA informa al tercero que confía en certificados de que el mismo debe asumir las siguientes obligaciones:

- Asesorarse de forma independiente acerca del hecho de que el certificado es apropiado para el uso que se pretende.
- Verificar la validez, suspensión o revocación de los certificados emitidos, para lo que empleará información sobre el estado de los certificados.
- Verificar todos los certificados de la jerarquía de certificados, antes de confiar en la firma digital o en alguno de los certificados de la jerarquía
- Reconocer que las firmas electrónicas verificadas, producidas a través de certificados digitales producen vinculación jurídica.
- Tener presente cualquier limitación en el uso del certificado, con independencia de que se encuentre en el propio certificado o en el contrato de tercero que confía en el certificado.



- Tener presente cualquier precaución establecida en un contrato o en otro instrumento, con independencia de su naturaleza jurídica.
- No monitorizar, manipular o realizar actos de ingeniería reversa sobre la implantación técnica de los servicios de certificación de GCABA, sin permiso previo por escrito.
- No comprometer la seguridad de los servicios de certificación de la GCABA.

5.5.3.2 Responsabilidad civil del tercero que confía en certificados

ASI-GCABA informa al tercero que confía en certificados de que el mismo debe asumir las siguientes responsabilidades:

- Que dispone de suficiente información para tomar una decisión informada con el objeto de confiar en el certificado o no.
- Que es el único responsable de confiar o no en la información contenida en el certificado.
- Que será el único responsable si incumple sus obligaciones como tercero que confía en el certificado.

5.6 Renovación de certificados

La renovación de los certificados exige la renovación de claves, por lo que debe atenderse a lo establecido en la sección 5.7.

5.7 Renovación de claves y certificados

5.7.1 Causas de renovación de claves y certificados

Los certificados vigentes se pueden renovar mediante un procedimiento específico y simplificado de solicitud, al efecto de mantener la continuidad del servicio de certificación.

Se consideran al menos dos posibilidades para la renovación de certificados:

- Proceso de renovación presencial, que se efectuará del mismo modo que la emisión de un nuevo certificado.



- Proceso de renovación online (a través de internet), que se detalla a continuación.

5.7.2 Procedimiento de renovación online de certificados

5.7.2.1 *Circunstancias para la renovación online*

Solamente se podrá proceder a la renovación online del certificado si se cumplen las condiciones siguientes:

- La Autoridad de Registro y/o ASI-GCABA dispone del servicio de renovación online.
- El certificado con el que se firma la renovación esté vigente, es decir, no haya caducado, no esté revocado ni suspendido.
- Que no haya sido renovado dos veces previamente.

5.7.2.2 *Quién puede solicitar la renovación online de un certificado*

Cualquier firmante podrá pedir la renovación online de su certificado si se cumplen las circunstancias descritas en el punto anterior.

El firmante podrá formalizar su solicitud accediendo al servicio de renovación online de certificados en la página web de GCABA.

5.7.2.3 *Aprobación o rechazo de la solicitud*

En caso de que los datos se verifiquen correctamente, ASI-GCABA aprobará la solicitud de renovación del certificado y proceder a su emisión y entrega.

ASI-GCABA notifica al solicitante la aprobación o denegación de la solicitud.

ASI-GCABA podrá automatizar los procedimientos de verificación de la corrección de la información que será contenida en los certificados, y de aprobación de las solicitudes.

5.7.2.4 *Tramitación de las peticiones de renovación online*

La solicitud de una renovación del certificado se realizará de acuerdo con lo siguiente:



- Cuando el certificado digital de un usuario esté próximo a caducar, ASI-GCABA podrá enviar una o más notificaciones distribuidas en el tiempo, invitándole a su renovación.
- El firmante se conectará al servicio de renovación de la página web de GCABA y procederá a la solicitud de renovación.
- El firmante firmará la renovación de su certificado válido.
- Se procederá a la generación del nuevo par de claves y generación e importación del certificado, respetando los siguientes condicionantes:
 - Protege la confidencialidad e integridad de los datos de registro de que dispone.
 - Utiliza sistemas y productos fiables que estén protegidos contra toda alteración y que garanticen la seguridad técnica y, en su caso, criptográfica de los procesos de certificación a los que sirven de soporte.
 - Genera el par de claves, mediante un procedimiento de generación de certificados vinculado de forma segura con el procedimiento de generación de claves.
 - Emplea un procedimiento de generación de certificados que vincula de forma segura el certificado con la información de registro, incluyendo la clave pública certificada.
 - Se asegura de que el certificado es emitido por sistemas que utilicen protección contra falsificación y que garanticen la confidencialidad de las claves durante el proceso de generación de dichas claves.
 - Indica la fecha y la hora en que se expidió un certificado.
 - Garantiza el control exclusivo del usuario sobre sus propias claves, no pudiendo la propia ASI-GCABA o sus Autoridades de Registro deducirlas o utilizarlas.

5.7.2.5 Notificación de la emisión del certificado renovado

ASI-GCABA notifica la emisión del certificado al suscriptor y/o a la persona física identificada en el certificado.

5.7.2.6 Conducta que constituye aceptación del certificado renovado

El certificado se considerará aceptado al firmar electrónicamente la renovación.



5.7.2.7 *Publicación del certificado renovado*

ASI-GCABA publica el certificado renovado en el Depósito a que se refiere la sección 2.1, con los controles de seguridad pertinentes.

5.7.2.8 *Notificación de la emisión a terceros*

ASI-GCABA no realiza notificación alguna de la emisión a terceras entidades.

5.8 **Modificación de certificados**

La modificación de certificados, excepto la modificación de la clave pública certificada, que se considera renovación, será tratada como una nueva emisión de certificado, aplicándose lo descrito en las secciones 5.1, 5.2, 5.3 y 5.4.

5.9 **Revocación, suspensión o reactivación de certificados**

La revocación de un certificado supone la pérdida de validez definitiva del mismo, y es irreversible.

La suspensión (o revocación temporal) de un certificado supone la pérdida de validez temporal del mismo, y es reversible. Sólo los certificados de entidad final podrán ser suspendidos.

La reactivación de un certificado supone su paso de estado suspendido a estado activo.

5.9.1 **Causas de revocación de certificados**

ASI-GCABA revoca un certificado cuando concurre alguna de las siguientes causas:

- 1) Circunstancias que afectan a la información contenida en el certificado:



- a) Modificación de alguno de los datos contenidos en el certificado, después de la correspondiente emisión del certificado que incluye las modificaciones.
 - b) Descubrimiento de que alguno de los datos contenidos en la solicitud de certificado es incorrecto.
 - c) Descubrimiento de que alguno de los datos contenidos en el certificado es incorrecto.
- 2) Circunstancias que afectan a la seguridad de la clave o del certificado:
- a) Compromiso de la clave privada, de la infraestructura o de los sistemas del prestador de servicios de certificación que emitió el certificado, siempre que afecte a la fiabilidad de los certificados emitidos a partir de ese incidente.
 - b) Infracción, por ASI-GCABA, de los requisitos previstos en los procedimientos de gestión de certificados, establecidos en esta Declaración de Prácticas de Certificación.
 - c) Compromiso o sospecha de compromiso de la seguridad de la clave o del certificado emitido.
 - d) Acceso o utilización no autorizados, por un tercero, de la clave privada correspondiente a la clave pública contenida en el certificado.
 - e) El uso irregular del certificado por la persona física identificada en el certificado, o la falta de diligencia en la custodia de la clave privada.
- 3) Circunstancias que afectan al suscriptor o a la persona física identificada en el certificado:
- a) Finalización de la relación jurídica de prestación de servicios entre ASI-GCABA y el suscriptor.
 - b) Modificación o extinción de la relación jurídica subyacente o causa que provocó la emisión del certificado a la persona física identificada en el certificado.
 - c) Infracción por el solicitante del certificado de los requisitos preestablecidos para la solicitud del mismo.
 - d) Infracción por el suscriptor o por la persona identificada en el certificado, de sus obligaciones, responsabilidad y garantías, establecidas en el documento jurídico correspondiente.
 - e) La incapacidad sobrevenida o el fallecimiento del poseedor de claves.



- f) La extinción de la persona jurídica suscriptora del certificado, así como el fin de la autorización del suscriptor al poseedor de claves o la finalización de la relación entre suscriptor y persona identificada en el certificado.
 - g) Solicitud del suscriptor de revocación del certificado, de acuerdo con lo establecido en la sección 4.4.
- 4) Otras circunstancias:
- a) La terminación del servicio de certificación del Prestador de Servicios de Certificación de GCABA.
 - b) El uso del certificado que sea dañino. En este caso, se considera que un uso es dañino en función de los siguientes criterios:
 - o La naturaleza y el número de quejas recibidas.
 - o La identidad de las entidades que presentan las quejas.
 - o La legislación relevante vigente en cada momento.
 - o La respuesta del suscriptor o de la persona identificada en el certificado a las quejas recibidas.

5.9.2 Causas de suspensión de un certificado

Los certificados de ASI-GCABA pueden ser suspendidos a partir de las siguientes causas:

- Cuando así sea solicitado por el suscriptor o la persona física identificada en el certificado.
- Cuando la documentación requerida en la solicitud de revocación sea suficiente pero no se pueda identificar razonablemente al suscriptor o la persona física identificada en el certificado.
- La falta de uso del certificado durante un periodo prolongado de tiempo, conocido previamente.
- Si se sospecha el compromiso de una clave, hasta que éste sea confirmado. En este caso, ASI-GCABA tiene que asegurarse de que el certificado no está suspendido durante más tiempo del necesario para confirmar su compromiso.

5.9.3 Causas de reactivación de un certificado

Los certificados de ASI-GCABA pueden ser reactivados a partir de las siguientes causas:



- Cuando el certificado se encuentre en un estado de suspendido.
- Cuando así sea solicitado por el suscriptor o la persona física identificada en el certificado.

5.9.4 Quién puede solicitar la revocación, suspensión o reactivación

Pueden solicitar la revocación, suspensión o reactivación de un certificado:

- La persona identificada en el certificado.
- El suscriptor del certificado por medio responsable del servicio de certificación.

5.9.5 Procedimientos de solicitud de revocación, suspensión o reactivación

La entidad que precise revocación, suspensión o reactivación un certificado puede solicitarlo directamente a ASI-GCABA o a la Autoridad de Registro del suscriptor o realizarlo él mismo a través del servicio online disponible en la página web de GCABA. La solicitud de revocación, suspensión o reactivación deberá incorporar la siguiente información:

- Fecha de solicitud de la revocación, suspensión o reactivación.
- Identidad del suscriptor.
- Nombre y título de la persona que pide la revocación, suspensión o reactivación.
- Información de contacto de la persona que pide la revocación, suspensión o reactivación.
- Razón detallada para la petición de revocación.

La solicitud debe ser autenticada, por ASI-GCABA, de acuerdo con los requisitos establecidos en la sección 4.4 de esta política, antes de proceder a la revocación, suspensión o reactivación.

El servicio de revocación, suspensión o reactivación se encuentra en la página web de GCABA en la dirección: <https://pki-gcba.buenosaires.gob.ar/>



En caso de que el destinatario de una solicitud de revocación, suspensión o reactivación por parte de una persona física identificada en el certificado fuera la entidad suscriptora, una vez autenticada la solicitud debe remitir una solicitud en este sentido a ASI-GCABA.

La solicitud de revocación, suspensión o reactivación será procesada a su recepción, y se informará al suscriptor y, en su caso, a la persona física identificada en el certificado, acerca del cambio de estado del certificado.

Tanto el servicio de gestión de revocación, suspensión o reactivación como el servicio de consulta son considerados servicios críticos y así constan en el Plan de contingencias y el plan de continuidad de negocio de ASI-GCABA.

5.9.6 Plazo temporal de solicitud de revocación, suspensión o reactivación

Las solicitudes de revocación, suspensión o reactivación se remitirán de forma inmediata en cuanto se tenga conocimiento.

5.9.7 Plazo temporal de procesamiento de la solicitud de revocación, suspensión o reactivación

La revocación, suspensión o reactivación se producirá inmediatamente cuando sea recibida. Si se realiza a través de un operador, se ejecutará dentro del horario ordinario de operación de ASI-GCABA o en su caso de la Autoridad de Registro. Si se realiza a través del servicio online, será inmediata.

5.9.8 Obligación de consulta de información de revocación o suspensión de certificados

Los terceros deben comprobar el estado de aquellos certificados en los cuales desean confiar.



Un método por el cual se puede verificar el estado de los certificados es consultando la Lista de Revocación de Certificados más reciente emitida por la Autoridad de Certificación de GCABA.

Las Listas de Revocación de Certificados se publican en el Depósito de la Autoridad de Certificación, así como en las siguientes direcciones web, indicadas dentro de los certificados:

- GCABA Subordinate CA 01
<https://pki.buenosaires.gob.ar/crl/subca.crl>

El estado de la vigencia de los certificados también se puede comprobar por medio del protocolo OCSP.

- <https://pki.buenosaires.gob.ar/va>

5.9.9 Frecuencia de emisión de listas de revocación de certificados (LRCs)

ASI-GCABA emite una LRC al menos cada 24 horas.

La LRC indica el momento programado de emisión de una nueva LRC, si bien se puede emitir una LRC antes del plazo indicado en la LRC anterior, para reflejar revocaciones.

La LRC mantiene obligatoriamente el certificado revocado o suspendido hasta que expira.

5.9.10 Plazo máximo de publicación de LRCs

Las LRCs se publican en el Depósito en un periodo inmediato razonable tras su generación, que en ningún caso no supera unos pocos minutos.



5.9.11 Disponibilidad de servicios de comprobación en línea de estado de certificados

De forma alternativa, los terceros que confían en certificados podrán consultar el Depósito de certificados de ASI-GCABA, que se encuentra disponible las 24 horas de los 7 días de la semana en el web:

- <https://pki-gcba.buenosaires.gob.ar/>

Para comprobar la última CRL emitida en cada CA se debe descargar:

- *Autoridad de Certificación Raíz (GCABA):*
<https://pki.buenosaires.gob.ar/arl1/arl.crl>
<https://pki.buenosaires.gob.ar/arl/arl.crl>
- *GCABA Subordinate CA 01*
<https://pki.buenosaires.gob.ar/crl1/crl.crl>
<https://pki.buenosaires.gob.ar/crl2/crl.crl>

En caso de fallo de los sistemas de comprobación de estado de certificados por causas fuera del control de ASI-GCABA, ésta deberá realizar sus mejores esfuerzos por asegurar que este servicio se mantenga inactivo el mínimo tiempo posible, que no podrá superar un día.

ASI-GCABA suministra información a los terceros que confían en certificados acerca del funcionamiento del servicio de información de estado de certificados.

5.9.12 Obligación de consulta de servicios de comprobación de estado de certificados

Resulta obligatorio consultar el estado de los certificados antes de confiar en los mismos.



5.9.13 Requisitos especiales en caso de compromiso de la clave privada

El compromiso de la clave privada de ASI-GCABA es notificado a todos los participantes en los servicios de certificación, en la medida de lo posible, mediante la publicación de este hecho en la página web de GCABA, así como, si se considera necesario, en otros medios de comunicación, incluso en papel.

5.9.14 Período máximo de un certificado digital en estado suspendido

El plazo máximo de un certificado digital en estado suspendido es indefinido hasta su caducidad.

5.10 Finalización de la suscripción

Transcurrido el periodo de vigencia del certificado, finalizará la suscripción al servicio.

Como excepción, el suscriptor puede mantener el servicio vigente, solicitando la renovación del certificado, con la antelación que determina esta Declaración de Prácticas de Certificación. ASI-GCABA puede emitir de oficio un nuevo certificado, mientras los suscriptores mantengan dicho estado.

5.11 Depósito y recuperación de claves

5.11.1 Política y prácticas de depósito y recuperación de claves

ASI-GCABA no presta servicios de depósito y recuperación de claves.

5.11.2 Política y prácticas de encapsulado y recuperación de claves de sesión

Sin estipulación.



6 Controles de seguridad física, de gestión y de operaciones

6.1 Controles de seguridad física

ASI-GCABA ha establecido controles de seguridad física y ambiental para proteger los recursos de las instalaciones donde se encuentran los sistemas, los propios sistemas y los equipamientos empleados para las operaciones para la prestación de los servicios electrónicos de confianza.

En concreto, la política de seguridad de GCABA aplicable a los servicios electrónicos de confianza establece prescripciones sobre lo siguiente:

- Controles de acceso físico.
- Protección frente a desastres naturales.
- Medidas de protección frente a incendios.
- Fallo de los sistemas de apoyo (energía electrónica, telecomunicaciones, etc.)
- Derrumbamiento de la estructura.
- Inundaciones.
- Protección antirrobo.
- Salida no autorizada de equipamientos, informaciones, soportes y aplicaciones relativos a componentes empleados para los servicios del prestador de servicios de certificación.

Estas medidas resultan aplicables a las instalaciones desde donde se prestan los servicios electrónicos de confianza, en sus entornos de producción y contingencia, las cuales son auditadas periódicamente de acuerdo a la normativa aplicable y a las políticas propias de GCABA destinadas a este fin.

Las instalaciones cuentan con sistemas de mantenimiento preventivo y correctivo con asistencia 24h-365 días al año con asistencia en las 24 horas siguientes al aviso



6.1.1 Localización y construcción de las instalaciones

La protección física se logra mediante la creación de perímetros de seguridad claramente definidos en torno a los servicios. La calidad y solidez de los materiales de construcción de las instalaciones garantiza unos adecuados niveles de protección frente a intrusiones por la fuerza bruta y ubicada en una zona de bajo riesgo de desastres y permite un rápido acceso.

La sala donde se realizan las operaciones criptográficas en el Centro de Proceso de Datos cuenta con redundancia en sus infraestructuras, así como varias fuentes alternativas de electricidad y refrigeración en caso de emergencia.

ASI-GCABA dispone de instalaciones que protegen físicamente la prestación de los servicios de aprobación de solicitudes de certificados y de gestión de revocación, del compromiso causado por acceso no autorizado a los sistemas o a los datos, así como a la divulgación de los mismos.

6.1.2 Acceso físico

ASI-GCABA dispone de tres niveles de seguridad física (Entrada del Edificio donde se ubica el CPD, acceso al Datacenter y acceso al Rack) para la protección del servicio de generación de certificados, debiendo accederse desde los niveles inferiores a los niveles superiores.

El acceso físico a las dependencias de GCABA donde se llevan a cabo procesos de certificación está limitado y protegido mediante una combinación de medidas físicas y procedimentales así:

- Está limitado a personal expresamente autorizado, con identificación en el momento del acceso y registro del mismo, incluyendo filmación por circuito cerrado de televisión y su archivo.
- El acceso a las salas se realiza con lectores de tarjeta de identificación y gestionado por un sistema informático que mantiene un log de entradas y salidas automático.



- Para el acceso al rack donde se ubican los procesos criptográficos es necesario la autorización previa de ASI-GCABA a los administradores del servicio de hospedaje que disponen de la llave para abrir la jaula.

6.1.3 Electricidad y aire acondicionado

Las instalaciones de ASI-GCABA disponen de equipos estabilizadores de corriente y un sistema de alimentación eléctrica de equipos duplicado con un grupo electrógeno.

Las salas que albergan equipos informáticos cuentan con sistemas de control de temperatura con equipos de aire acondicionado.

6.1.4 Exposición al agua

Las instalaciones están ubicadas en una zona de bajo riesgo de inundación.

Las salas donde se albergan equipos informáticos disponen de un sistema de detección de humedad.

6.1.5 Prevención y protección de incendios

Las instalaciones y activos de ASI-GCABA cuentan con sistemas automáticos de detección y extinción de incendios.

6.1.6 Almacenamiento de soportes

Únicamente personal autorizado tiene acceso a los medios de almacenamiento.

La información de más alto nivel de clasificación se guarda en una caja de seguridad fuera de las instalaciones del Centro de Proceso de Datos.



6.1.7 Tratamiento de residuos

La eliminación de soportes, tanto papel como magnéticos, se realizan mediante mecanismos que garantizan la imposibilidad de recuperación de la información.

En el caso de soportes magnéticos, se desechan en cuyo caso se destruyen físicamente, o se reutilizan previo proceso de borrado permanente o formateo. En el caso de documentación en papel, mediante trituradoras o en papeleras dispuestas al efecto para posteriormente ser destruidos, bajo control.

6.1.8 Copia de respaldo fuera de las instalaciones

ASI-GCABA utiliza un almacén externo seguro para la custodia de documentos, dispositivos magnéticos y electrónicos que son independientes del centro de operaciones.

6.2 Controles de procedimientos

ASI-GCABA garantiza que sus sistemas se operan de forma segura, para lo cual ha establecido e implantado procedimientos para las funciones que afectan a la provisión de sus servicios.

El personal al servicio de ASI-GCABA ejecuta los procedimientos administrativos y de gestión de acuerdo con la política de seguridad.

6.2.1 Funciones fiables

ASI-GCABA ha identificado, de acuerdo con su política de seguridad, las siguientes funciones o roles con la condición de fiables:

- **Auditor Interno:** Responsable del cumplimiento de los procedimientos operativos. Se trata de una persona externa al departamento de Sistemas de Información. Las tareas de Auditor interno son incompatibles en el tiempo con las tareas de Certificación e incompatibles con Sistemas. Estas funciones estarán subordinadas a la jefatura de operaciones, reportando tanto a ésta como a la dirección técnica.



- **Administrador de Sistemas:** Responsable del funcionamiento correcto del hardware y software soporte de la plataforma de certificación
- **Administrador de CA:** Responsable de las acciones a ejecutar con el material criptográfico, o con la realización de alguna función que implique la activación de las claves privadas de las autoridades de certificación descritas en este documento, o de cualquiera de sus elementos.
- **Operador de CA:** Responsable necesario conjuntamente con el Administrador de CA de la custodia de material de activación de las claves criptográficas, también responsable de las operaciones de copia de respaldo y mantenimiento de la AC.
- **Operador de Registro:** Persona responsable de aprobar las peticiones de certificación realizadas por el suscriptor y emitir certificados digitales.
- **Oficial de Revocación:** Persona responsable de realizar los cambios en el estado de un certificado, principalmente proceder con la suspensión y revocación de los mismos.
- **Responsable de Seguridad:** Encargado de coordinar, controlar y hacer cumplir las medidas de seguridad definidas por las políticas de seguridad de GCABA. Debe encargarse de los aspectos relacionados con la seguridad de la información: lógica, física, redes, organizativa, etc.

Las personas que ocupan los puestos anteriores se encuentran sometidas a procedimientos de investigación y control específicos. Adicionalmente, ASI-GCABA implementa criterios en sus políticas para la segregación de las funciones, como medida de prevención de actividades fraudulentas.

6.2.2 Número de personas por tarea

ASI-GCABA garantiza al menos dos personas para realizar las tareas relativas a la generación, recuperación y back-up de la clave privada de las Autoridades de Certificación. Igual criterio se aplica para la ejecución de tareas de emisión y activación de certificados y claves privadas de las Autoridades de Certificación, y en general cualquier manipulación del dispositivo de custodia de las claves de la Autoridad de Certificación raíz y subordinada.



6.2.3 Identificación y autenticación para cada función

Las personas asignadas para cada rol son identificadas por el auditor interno que se asegurará que cada persona realiza las operaciones para las que está asignado.

Cada persona solo controla los activos necesarios para su rol, asegurando así que ninguna persona accede a recursos no asignados.

El acceso a recursos se realiza dependiendo del activo mediante usuario/contraseña, certificado digital, tarjeta de acceso físico y/o llaves.

6.2.4 Roles que requieren separación de tareas

Las siguientes tareas son realizadas, al menos, por dos personas:

- Las tareas propias del rol de Auditor serán incompatibles con la operación y administración de sistemas, y en general aquellas dedicadas a la prestación directa de los servicios electrónicos de confianza.
- Emisión y revocación de certificados, serán tareas incompatibles con la Administración y operación de los sistemas.
- La administración y operación de los sistemas y las CAs, serán incompatibles entre sí.

6.2.5 Sistema de gestión PKI

El sistema de PKI se compone de los siguientes módulos:

- Componente/módulo de gestión de la Autoridad de Certificación Subordinada.
- Componente/módulo de gestión de la Autoridad de Registro.
- Componente/módulo de gestión de solicitudes.
- Componente/módulo de gestión de claves (HSM).
- Componente/módulo de bases de datos.
- Componente/módulo de gestión de CRL.
- Componente/módulo de gestión de la Autoridad de Validación (servicios de OCSP).



6.3 Controles de personal

6.3.1 Requisitos de historial, calificaciones, experiencia y autorización

Todo el personal está cualificado y/o ha sido instruido convenientemente para realizar las operaciones que le han sido asignadas.

El personal en puestos de confianza no tiene intereses personales que entran en conflicto con el desarrollo de la función que tenga encomendada.

ASI-GCABA se asegura de que el personal de registro es confiable para realizar las tareas de registro. El Administrador de Registro recibe formación para realizar las tareas de validación de las peticiones.

En general, ASI-GCABA retirará de sus funciones de confianza a un empleado cuando se tenga conocimiento de la existencia de conflictos de interés y/o la comisión de algún hecho delictivo que pudiera afectar al desempeño de sus funciones.

ASI-GCABA no asignará a un sitio confiable o de gestión a una persona que no sea idónea para el puesto, especialmente por una falta que afecte su idoneidad para el puesto. Por este motivo, previamente se realiza una investigación **hasta donde permita la legislación aplicable**, relativa a los siguientes aspectos:

- Estudios, incluyendo titulación alegada.
- Trabajos anteriores, hasta cinco años, incluyendo referencias profesionales.
- Antecedentes Penales.
- Consulta sobre registros de morosidad
- Referencias profesionales.

En todo caso, las Autoridades de Registro podrán establecer procesos de comprobación de antecedentes diferentes, siempre preservando las políticas de ASI-GCABA, siendo responsables por la actuación de las personas que autoricen en sus operaciones.



6.3.2 Procedimientos de investigación de historial

GCABA, antes de contratar a una persona o de que ésta acceda al puesto de trabajo para tomar el rol de Operador de Registro, realiza las siguientes comprobaciones:

- Referencias de los trabajos de los últimos años
- Referencias profesionales
- Estudios, incluyendo titulación alegada.

GCABA obtiene el consentimiento inequívoco del afectado para dicha investigación previa, y procesa y protege todos sus datos personales en cumplimiento de la normativa vigente en materia de protección de datos personales que resulte de aplicación.

Todas las comprobaciones se realizan hasta donde lo permite la legislación vigente aplicable. Los motivos que pueden dar lugar a rechazar al candidato a un puesto fiable son los siguientes:

- Falsedades en la solicitud de trabajo, realizadas por el candidato.
- Referencias profesionales muy negativas o muy poco fiables en relación con el candidato.

6.3.3 Requisitos de formación

ASI-GCABA forma al personal en puestos fiables y de gestión, hasta que alcanzan la cualificación necesaria, manteniendo archivo de dicha formación.

Los programas de formación son revisados periódicamente, y son actualizados para su mejor y mejorados de forma periódica.

La formación incluye, al menos, los siguientes contenidos:

- Principios y mecanismos de seguridad de la jerarquía de certificación, así como el entorno de usuario de la persona a formar.
- Tareas que debe realizar la persona.
- Políticas y procedimientos de seguridad de GCABA. Uso y operación de maquinaria y aplicaciones instaladas.
- Gestión y tramitación de incidentes y compromisos de seguridad.



- Procedimientos de continuidad de negocio y emergencia.
- Procedimiento de gestión y de seguridad en relación con el tratamiento de los datos de carácter personal.

6.3.4 Requisitos y frecuencia de actualización formativa

ASI-GCABA, actualiza la formación del personal de acuerdo con las necesidades, y con la frecuencia suficiente para cumplir sus funciones de forma competente y satisfactoria, especialmente cuando se realicen modificaciones sustanciales en las tareas de certificación.

6.3.5 Secuencia y frecuencia de rotación laboral

No aplicable.

6.3.6 Sanciones para acciones no autorizadas

GCABA dispone de un sistema sancionador, para depurar las responsabilidades derivadas de acciones no autorizadas, adecuado a la legislación laboral aplicable.

Las acciones disciplinarias incluyen la suspensión, separación de las funciones y hasta el despido de la persona responsable de la acción dañina, de forma proporcionada a la gravedad de la acción no autorizada.

6.3.7 Requisitos de contratación de profesionales

Los empleados contratados para realizar tareas confiables firman con anterioridad las cláusulas de confidencialidad y los requerimientos operacionales empleados por GCABA. Cualquier acción que comprometa la seguridad de los procesos aceptados podrían, una vez evaluados, dar lugar al cese del contrato laboral.

En el caso de que todos o parte de los servicios de certificación sean operados por un tercero, los controles y previsiones realizadas en esta sección, o en otras partes de la Declaración de



Prácticas de Certificación, serán aplicados y cumplidos por el tercero que realice las funciones de operación de los servicios de certificación, no obstante, lo cual, la Autoridad de Certificación será responsable en todo caso de la efectiva ejecución. Estos aspectos quedan concretados en el instrumento jurídico utilizado para acordar la prestación de los servicios de certificación por tercero distinto a GCABA.

6.3.8 Suministro de documentación al personal

El prestador de servicios de certificación suministrará la documentación que estrictamente precise su personal en cada momento, al objeto de realizar su trabajo de forma competente y satisfactoria.

6.4 Procedimientos de auditoría de seguridad

6.4.1 Tipos de eventos registrados

ASI-GCABA produce y guarda registro, al menos, de los siguientes eventos relacionados con la seguridad de la entidad:

- Encendido y apagado del sistema.
- Intentos de creación, borrado, establecimiento de contraseñas o cambio de privilegios.
- Intentos de inicio y fin de sesión.
- Intentos de accesos no autorizados al sistema de la AC a través de la red.
- Intentos de accesos no autorizados al sistema de archivos.
- Acceso físico a los logs.
- Cambios en la configuración y mantenimiento del sistema.
- Registros de las aplicaciones de la AC.
- Encendido y apagado de la aplicación de la AC.
- Cambios en los detalles de la AC y/o sus claves.
- Cambios en la creación de políticas de certificados.
- Generación de claves propias.
- Creación y revocación de certificados.



- Registros de la destrucción de los medios que contienen las claves, datos de activación.
- Eventos relacionados con el ciclo de vida del módulo criptográfico, como recepción, uso y desinstalación de éste.
- La ceremonia de generación de claves y las bases de datos de gestión de claves.
- Registros de acceso físico.
- Mantenimientos y cambios de configuración del sistema.
- Cambios en el personal.
- Informes de compromisos y discrepancias.
- Registros de la destrucción de material que contenga información de claves, datos de activación o información personal del suscriptor, en caso de certificados individuales, o de la persona física identificada en el certificado, en caso de certificados de organización.
- Posesión de datos de activación, para operaciones con la clave privada de la Autoridad de Certificación.
- Informes completos de los intentos de intrusión física en las infraestructuras que dan soporte a la emisión y gestión de certificados.

Las entradas del registro incluyen los siguientes elementos:

- Fecha y hora de la entrada.
- Número de serie o secuencia de la entrada, en los registros automáticos.
- Identidad de la entidad que entra el registro.
- Tipo de entrada.

6.4.2 Frecuencia de tratamiento de registros de auditoría

ASI-GCABA revisa sus logs cuando se produce una alerta del sistema motivada por la existencia de algún incidente.

El procesamiento de los registros de auditoría consiste en una revisión de los registros que incluye la verificación de que éstos no han sido manipulados, una breve inspección de todas las entradas de registro y una investigación más profunda de cualquier alerta o irregularidad



en los registros. Las acciones realizadas a partir de la revisión de auditoría están documentadas.

ASI-GCABA mantiene un sistema que permite garantizar:

- Espacio suficiente para el almacenamiento de logs.
- Que los ficheros de logs no se reescriben.
- Que la información que se guarda incluye como mínimo: tipo de evento, fecha y hora, usuario que ejecuta el evento y resultado de la operación.
- Los ficheros de logs se guardarán en ficheros estructurados susceptibles de incorporar en una BBDD para su posterior exploración.

6.4.3 Período de conservación de registros de auditoría

ASI-GCABA almacena la información de los logs durante un periodo de entre 1 y 10 años, en función del tipo de información registrada.

6.4.4 Protección de los registros de auditoría

Los logs de los sistemas:

- Están protegidos de manipulación mediante la firma de los ficheros que los contienen.
- Son almacenados en dispositivos ignífugos.
- Se protege su disponibilidad mediante su almacenamiento en instalaciones externas al centro donde se ubica la AC.

El acceso a los ficheros de logs está reservado solo a las personas autorizadas. Asimismo, los dispositivos son manejados en todo momento por personal autorizado.

Existe un procedimiento interno donde se detallan los procesos de gestión de los dispositivos que contienen datos de logs de auditoría.



6.4.5 Procedimientos de copia de respaldo

ASI-GCABA dispone de un procedimiento adecuado de backup de manera que, en caso de pérdida o destrucción de archivos relevantes, estén disponibles en un periodo corto de tiempo las correspondientes copias de backup de los logs.

ASI-GCABA tiene implementado un procedimiento de backup seguro de los logs de auditoría, realizando semanalmente una copia de todos los logs en un medio externo. Adicionalmente se mantiene copia en centro de custodia externo.

6.4.6 Localización del sistema de acumulación de registros de auditoría

La información de la auditoría de eventos es recogida internamente y de forma automatizada por el sistema operativo, las comunicaciones de red y por el software de gestión de certificados, además de por los datos manualmente generados, que serán almacenados por el personal debidamente autorizado. Todo ello compone el sistema de acumulación de registros de auditoría.

6.4.7 Notificación del evento de auditoría al causante del evento

Cuando el sistema de acumulación de registros de auditoría registre un evento, no es preciso enviar una notificación al individuo, organización, dispositivo o aplicación que causó el evento.

6.4.8 Análisis de vulnerabilidades

El análisis de vulnerabilidades queda cubierto por los procesos de auditoría de GCABA.

Los análisis de vulnerabilidad deben ser ejecutados, repasados y revisados por medio de un examen de estos acontecimientos monitorizados. Estos análisis deben ser ejecutados periódicamente de acuerdo al procedimiento interno que previsto para este fin.



Los datos de auditoría de los sistemas son almacenados con el fin de ser utilizados en la investigación de cualquier incidencia y localizar vulnerabilidades.

6.5 Archivos de informaciones

ASI-GCABA, garantiza que toda la información relativa a los certificados se conserva durante un período de tiempo apropiado, según lo establecido en la sección 6.5.2 de esta política.

6.5.1 Tipos de registros archivados

Los siguientes documentos implicados en el ciclo de vida del certificado son almacenados por ASI-GCABA (o por las entidades de registro):

- Todos los datos de auditoría de sistema.
- Todos los datos relativos a los certificados, incluyendo los contratos con los firmantes y los datos relativos a su identificación y su ubicación
- Solicitudes de emisión y revocación de certificados.
- Tipo de documento presentado en la solicitud del certificado.
- Identidad de la Entidad de Registro que acepta la solicitud de certificado.
- Número de identificación único proporcionado por el documento anterior.
- Todos los certificados emitidos o publicados.
- CRLs emitidas o registros del estado de los certificados generados.
- El historial de claves generadas.
- Las comunicaciones entre los elementos de la PKI.
- Políticas y Prácticas de Certificación
- Todos los datos de auditoría identificados en la sección 6.4
- Información de solicitudes de certificación.
- Documentación aportada para justificar las solicitudes de certificación.
- Información del ciclo de vida del certificado.

ASI-GCABA y/o las Autoridades de Registro según corresponda, serán responsables del correcto archivo de todo este material.



6.5.2 Período de conservación de registros

ASI-GCABA archiva los registros especificados anteriormente durante al menos 10 años, o el período que establezca la legislación vigente.

En particular, los registros de certificados revocados estarán accesibles para su libre consulta durante al menos 10 años o el periodo que establezca la legislación vigente desde su cambio de estado.

6.5.3 Protección del archivo

ASI-GCABA protege el archivo de forma que sólo personas debidamente autorizadas puedan obtener acceso al mismo. El archivo es protegido contra visualización, modificación, borrado o cualquier otra manipulación mediante su almacenamiento en un sistema fiable.

ASI-GCABA asegura la correcta protección de los archivos mediante la asignación de personal cualificado para su tratamiento y el almacenamiento en instalaciones seguras externas.

6.5.4 Procedimientos de copia de respaldo

ASI-GCABA dispone de un centro de almacenamiento externo para garantizar la disponibilidad de las copias del archivo de ficheros electrónicos. Los documentos físicos se encuentran almacenados en lugares seguros de acceso restringido solo a personal autorizado.

ASI-GCABA como mínimo realiza copias de respaldo incrementales diarias de todos sus documentos electrónicos y realizar copias de respaldo completas semanalmente para casos de recuperación de datos.

Además, ASI-GCABA (o las organizaciones que realizan la función de registro) guarda copia de los documentos en papel en un lugar seguro diferente de las instalaciones de la propia Autoridad de Certificación.



6.5.5 Requisitos de sellado de fecha y hora

Los registros están fechados con una fuente fiable vía NTP.

No es necesario que esta información se encuentre firmada digitalmente.

6.5.6 Localización del sistema de archivo

ASI-GCABA dispone de un sistema centralizado de recogida de información de la actividad de los equipos implicados en el servicio de gestión de certificados.

6.5.7 Procedimientos de obtención y verificación de información de archivo

ASI-GCABA dispone de un procedimiento donde se describe el proceso para verificar que la información archivada es correcta y accesible. ASI-GCABA proporciona la información y medios de verificación al auditor.

6.6 Renovación de claves

Con anterioridad a que el uso de la clave privada de la AC caduque, será realizado un cambio de claves. La antigua AC y su clave privada solo se usarán para la firma de CRLs mientras existan certificados activos emitidos por dicha AC. Se generará una nueva AC con una clave privada nueva y un nuevo DN. El cambio de claves del suscriptor es realizado mediante la realización de un nuevo proceso de emisión.

Alternativamente, en el caso de Autoridades de Certificación subordinadas, se podrá optar por la renovación del certificado con o sin cambio de claves, no resultando aplicable el procedimiento antes descrito.



6.7 Compromiso de claves y recuperación de desastre

6.7.1 Procedimientos de gestión de incidencias y compromisos

ASI-GCABA ha desarrollado políticas de seguridad y continuidad del negocio que le permiten la gestión y recuperación de los sistemas en caso de incidentes y compromiso de sus operaciones, asegurando los servicios críticos de revocación y publicación del estado de los certificados.

6.7.2 Corrupción de recursos, aplicaciones o datos

Cuando acontezca un evento de corrupción de recursos, aplicaciones o datos, se seguirán los procedimientos de gestión oportunos de acuerdo a las políticas de seguridad y gestión de incidentes de GCABA, que contemplan escalado, investigación y respuesta al incidente. Si resulta necesario, se iniciarán los procedimientos de compromiso de claves o de recuperación de desastres de GCABA.

6.7.3 Compromiso de la clave privada de la entidad

En caso de sospecha o conocimiento del compromiso de ASI-GCABA, se activarán los procedimientos de compromiso de claves de acuerdo con las políticas de seguridad, gestión de incidencias y continuidad del negocio, que permita la recuperación de los sistemas críticos, si fuera necesario en un centro de datos alternativo.

6.7.4 Continuidad del negocio después de un desastre

ASI-GCABA restablecerá los servicios críticos (suspensión y revocación, y publicación de información de estado de certificados) de acuerdo con el plan de incidencias y continuidad de negocio existente restaurando la operación normal de los servicios anteriores en las 24 horas siguientes al desastre.



ASI-GCABA dispone de un centro alternativo en caso de ser necesario para la puesta en funcionamiento de los sistemas de certificación descritos en el plan de continuidad de negocio.

6.8 Terminación del servicio

ASI-GCABA asegura que las posibles interrupciones a los suscriptores y a terceras partes son mínimas como consecuencia del cese de los servicios del prestador de servicios de certificación. En este sentido, ASI-GCABA garantiza un mantenimiento continuo de los registros definidos en el apartado 7.1 de esta Declaración de Prácticas de Certificación.

No obstante, lo anterior, si procede ASI-GCABA ejecutará todas las acciones que sean necesarias para transferir a un tercero o a un depósito notarial, las obligaciones de mantenimiento de los registros especificados durante el periodo correspondiente según esta Declaración de Prácticas de Certificación o la previsión legal que corresponda.

Antes de terminar sus servicios, ASI-GCABA desarrolla un plan de terminación, con las siguientes provisiones:

- Proveerá de los fondos necesarios, incluyendo un seguro de responsabilidad civil, para continuar la finalización de las actividades de revocación.
- Informará a todos Firmantes/Suscriptores, Tercero que confían y otras AC's con los cuales tenga acuerdos u otro tipo de relación del cese con una anticipación mínima de 6 meses.
- Revocará toda autorización a entidades subcontratadas para actuar en nombre de la AC en el procedimiento de emisión de certificados.
- Transferirá sus obligaciones relativas al mantenimiento de la información del registro y de los logs durante el periodo de tiempo indicado a los suscriptores y usuarios.
- Destruirá o deshabilitará para su uso las claves privadas de la AC.
- Mantendrá los certificados activos y el sistema de verificación y revocación hasta la extinción de todos los certificados emitidos.
- Ejecutará las tareas necesarias para transferir las obligaciones de mantenimiento de la información de registro y los archivos de registro de eventos durante los



períodos de tiempo respectivos indicados al suscriptor y a los terceros que confían en certificados.



7 Controles de seguridad técnica

ASI-GCABA emplea sistemas y productos fiables, protegidos contra toda alteración y que garantizan la seguridad técnica y criptográfica de los procesos de certificación a los que sirven de soporte.

7.1 Generación e instalación del par de claves

7.1.1 Generación del par de claves

El par de claves de las entidades de certificación intermedias "GCABA Subordinate CA" son creadas por la Autoridad de Certificación raíz "GCABAROOTCA" de acuerdo con los procedimientos de ceremonia de ASI-GCABA, dentro del perímetro de alta seguridad destinado a esta tarea.

Las actividades realizadas durante la ceremonia de generación de claves han sido registradas, fechadas y firmadas por todos los individuos participantes en la misma, con la presencia de un Auditor. Dichos registros son custodiados a efectos de auditoría y seguimiento durante un período apropiado determinado por ASI-GCABA.

Para la generación de la clave de las entidades de certificación raíz y subordinada se utilizan dispositivos con las certificaciones FIPS 140-2 level 3 y Common Criteria EAL4+.

GCABAROOTCA	4.096 bits	25 años
GCABA Subordinate CA 01	4.096 bits	13 años
- Certificados de entidad final	2.048 bits	Hasta 2 años
- Certificados de la Unidad de Sello de tiempo (TSA)	2.048 bits	Hasta 8 años

7.1.1.1 Generación del par de claves del firmante

Las claves del firmante pueden ser generadas mediante dispositivos hardware y/o software autorizados por ASI-GCABA.



Las claves son generadas usando el algoritmo de clave pública RSA, con una longitud mínima de 2048 bits.

7.1.2 Envío de la clave privada al firmante

En certificados en dispositivo de creación de firma la clave privada se genera y se almacena debidamente protegida en el interior de dicho dispositivo.

En certificados en software la clave privada del firmante se genera y se almacena en el sistema informático que utiliza este firmante cuando realiza la solicitud del certificado, por lo que en este caso no existe envío de clave privada, garantizando el control exclusivo de la clave por parte del usuario

En certificados en dispositivo centralizado la clave privada del firmante se genera en un área privada del firmante en un HSM remoto. Las credenciales de acceso a la clave privada son introducidas por el propio firmante, no siendo almacenadas ni susceptibles de capacidad de deducción o interceptación por el sistema de generación y custodia remota. La clave privada no se envía al firmante, es decir, nunca abandona el entorno de seguridad que garantiza el control exclusivo de la clave privada por parte del firmante.

7.1.3 Envío de la clave pública al emisor del certificado

El método de remisión de la clave pública al prestador de servicios electrónicos de confianza es PKCS#10, otra prueba criptográfica equivalente o cualquier otro método aprobado por ASI-GCABA.

7.1.4 Distribución de la clave pública del prestador de servicios de certificación

Las claves de ASI-GCABA son comunicadas a los terceros que confían en certificados, asegurando la integridad de la clave y autenticando su origen, mediante su publicación en el Depósito.



Los usuarios pueden acceder al Depósito para obtener las claves públicas, y adicionalmente, en aplicaciones S/MIME, el mensaje de datos puede contener una cadena de certificados, que de esta forma son distribuidos a los usuarios.

El certificado de las Autoridades de Certificación Raíz y Subordinadas estarán a disposición de los usuarios en la página web de GCABA.

7.1.5 Tamaño de claves

- La longitud de las claves de la Autoridad de Certificación raíz es de 4096 bits.
- La longitud de las claves de las Autoridad de Certificación subordinada es de 4096 bits.
- La longitud de las claves de los Certificados de Entidad final es de 2048 bits.

7.1.6 Generación de parámetros de clave pública

La clave pública de la Autoridades de Certificación raíz, subordinadas y de los certificados de los suscriptores está codificada de acuerdo con RFC 5280.

7.1.7 Comprobación de calidad de parámetros de clave pública

- Longitud del Módulo = 4096 bits
- Algoritmo de generación de claves: rsagen1
- Funciones criptográficas de Resumen: SHA256.

7.1.8 Generación de claves en aplicaciones informáticas o en bienes de equipo

Todas las claves se generan en bienes de equipo, de acuerdo con lo indicado en la sección 6.1.1.



7.1.9 Propósitos de uso de claves

Los usos de las claves para los certificados de las CA son exclusivamente para la firma de certificados y de CRLs.

Los usos de las claves para los certificados de entidad final son exclusivamente para la firma digital, el no repudio y cifrado de datos.

7.2 Protección de la clave privada

7.2.1 Estándares de módulos criptográficos

En relación con los módulos que gestionan claves de ASI-GCABA y de los suscriptores de certificados de firma electrónica, se asegura el nivel exigido por los estándares indicados en las secciones anteriores.

7.2.2 Control por más de una persona (m de n) sobre la clave privada

Se requiere un control multi-persona para la activación de la clave privada de la AC. En el caso de esta Declaración de Prácticas de Certificación, en concreto existe una política de **3 de 8** personas para la activación de las claves.

Los dispositivos criptográficos se encuentran protegidos físicamente tal y como se determina en este documento.

7.2.3 Depósito de la clave privada

ASI-GCABA no almacena copias utilizables por medios propios de las claves privadas de los firmantes.

7.2.4 Copia de respaldo de la clave privada

ASI-GCABA realiza copia de backup de las claves privadas de las CA que hacen posible su recuperación en caso de desastre, de pérdida o deterioro de las mismas. Tanto la generación de la copia como la recuperación de ésta necesitan al menos de la participación de dos personas.



Estos ficheros de recuperación se almacenan en armarios ignífugos y en el centro de custodia externo.

Claves generadas en dispositivo software: ASI-GCABA no puede realizar backups de las claves, ya que no dispone de acceso a las mismas. El firmante sí que puede realizar un backup.

Claves generadas en QSCD: no se puede realizar backups de las claves, ya que no es posible su exportación del QSCD.

Claves generadas en HSM Centralizado y en QSCD Centralizado: Sólo es posible realizar backups de un bloob cifrado con la clave Security World del HSM utilizado, siendo imposible su descifrado sin el uso de las credenciales que sólo el titular del certificado conoce.

7.2.5 Archivo de la clave privada

Las claves privadas de las AC son archivadas por un periodo de **10 años** después de la emisión del último certificado. Se almacenarán en archivos ignífugos seguros y en el centro de custodia externo. Al menos será necesaria la colaboración de dos personas para recuperar la clave privada de las AC en el dispositivo criptográfico inicial.

Solo en caso de certificados de cifrado, el suscriptor podrá almacenar la clave privada el tiempo que crea oportuno. En este caso ASI-GCABA también guardará copia de la clave privada asociada al certificado de cifrado.

ASI-GCABA no genera ni archiva claves de certificados, emitidas en software.

7.2.6 Introducción de la clave privada en el módulo criptográfico

Las claves privadas se generan directamente en los módulos criptográficos de producción de ASI-GCABA.



7.2.7 Método de activación de la clave privada

Las claves privadas de la Autoridad de Certificación se almacenan cifradas en los módulos criptográficos de producción de ASI-GCABA.

7.2.8 Método de desactivación de la clave privada

Para la desactivación de la clave privada de ASI-GCABA se seguirán los pasos descritos en el manual del administrador del equipo criptográfico correspondiente.

7.2.9 Método de destrucción de la clave privada

Para la desactivación de la clave privada de UANATACA se seguirán los pasos descritos en el manual del administrador del equipo criptográfico correspondiente.

7.2.10 Clasificación de módulos criptográficos

Ver la sección 7.2.1

7.3 Otros aspectos de gestión del par de claves

7.3.1 Archivo de la clave pública

GCABA archiva sus claves públicas de forma rutinaria, de acuerdo con lo establecido en la sección 6.5 de este documento.

7.3.2 Períodos de utilización de las claves pública y privada

Los periodos de utilización de las claves son los determinados por la duración del certificado, transcurrido el cual no pueden continuar utilizándose.

Como excepción y en caso de existir, la clave privada de descifrado puede continuar empleándose incluso tras la expiración del certificado.



7.4 Datos de activación

7.4.1 Generación e instalación de datos de activación

Los datos de activación de los dispositivos que protegen las claves privadas de ASI-GCABA son generados de acuerdo con lo establecido en la sección 7.2.2 y los procedimientos de ceremonia de claves.

La creación y distribución de dichos dispositivos es registrada.

Asimismo, ASI-GCABA genera de forma segura los datos de activación.

7.4.2 Protección de datos de activación

Los datos de activación de los dispositivos que protegen las claves privadas de las Autoridades de certificación raíz y subordinadas, están protegidos por los poseedores de las tarjetas de administradores de los módulos criptográficos, según consta en el documento de ceremonia de claves.

El firmante del certificado es el responsable de la protección de su clave privada, con una o varias contraseñas lo más completas y complejas posible. El firmante debe recordar dicha(s) contraseña(s).

7.5 Controles de seguridad informática

ASI-GCABA emplea sistemas fiables para ofrecer sus servicios de certificación. ASI-GCABA ha realizado controles y auditorías informáticas a fin de establecer una gestión de sus activos informáticos adecuados con el nivel de seguridad requerido en la gestión de sistemas de certificación electrónica.

Respecto a la seguridad de la información, ASI-GCABA aplica controles propios del esquema de certificación sobre sistemas de gestión de la información ISO 27001.

Los equipos usados son inicialmente configurados con los perfiles de seguridad adecuados por parte del personal de sistemas de GCABA, en los siguientes aspectos:



- Configuración de seguridad del sistema operativo.
- Configuración de seguridad de las aplicaciones.
- Dimensionamiento correcto del sistema.
- Configuración de Usuarios y permisos.
- Configuración de eventos de Log.
- Plan de backup y recuperación.
- Configuración antivirus.
- Requerimientos de tráfico de red.

7.5.1 Requisitos técnicos específicos de seguridad informática

Cada servidor de ASI-GCABA incluye las siguientes funcionalidades:

- Control de acceso a los servicios de las Autoridades de Certificación subordinadas y gestión de privilegios.
- Imposición de separación de tareas para la gestión de privilegios.
- Identificación y autenticación de roles asociados a identidades.
- Archivo del historial del suscriptor, de las Autoridades de Certificación subordinadas y datos de auditoría.
- Auditoría de eventos relativos a la seguridad.
- Auto-diagnóstico de seguridad relacionado con los servicios de las Autoridades de Certificación subordinadas.
- Mecanismos de recuperación de claves y del sistema de las Autoridades de Certificación subordinadas.

Las funcionalidades expuestas son realizadas mediante una combinación de sistema operativo, software de PKI, protección física y procedimientos.

7.5.2 Evaluación del nivel de seguridad informática

Las aplicaciones de autoridad de certificación y de registro empleadas por ASI-GCABA son fiables.



7.6 Controles técnicos del ciclo de vida

7.6.1 Controles de desarrollo de sistemas

Las aplicaciones son desarrolladas e implementadas por ASI-GCABA de acuerdo con estándares de desarrollo y control de cambios.

Las aplicaciones disponen de métodos para la verificación de la integridad y autenticidad, así como de la corrección de la versión a emplear.

7.6.2 Controles de gestión de seguridad

ASI-GCABA desarrolla las actividades precisas para la formación y concienciación de los empleados en materia de seguridad. Los materiales empleados para la formación y los documentos descriptivos de los procesos, son actualizados después de su aprobación por un grupo para la gestión de la seguridad. En la realización de esta función dispone de un plan de formación anual.

ASI-GCABA exige mediante contrato, las medidas de seguridad equivalentes a cualquier proveedor externo implicado en las labores de servicios electrónicos de confianza.

7.6.2.1 *Clasificación y gestión de información y bienes*

ASI-GCABA mantiene un inventario de activos y documentación y un procedimiento para la gestión de este material para garantizar su uso.

La política de seguridad de GCABA detalla los procedimientos de gestión de la información donde se clasifica según su nivel de confidencialidad.

Los documentos están catalogados en tres niveles: SIN CLASIFICAR, USO INTERNO y CONFIDENCIAL.



7.6.2.2 Operaciones de gestión

ASI-GCABA dispone de un adecuado procedimiento de gestión y respuesta de incidencias, mediante la implementación de un sistema de alertas y la generación de reportes periódicos. En el documento de seguridad de GCABA se desarrolla en detalle el proceso de gestión de incidencias.

ASI-GCABA tiene documentado todo el procedimiento relativo a las funciones y responsabilidades del personal implicado en el control y manipulación de elementos contenidos en el proceso de certificación.

7.6.2.3 Tratamiento de los soportes y seguridad

Todos los soportes son tratados de forma segura de acuerdo con los requisitos de la clasificación de la información. Los soportes que contengan datos sensibles son destruidos de manera segura si no van a volver a ser requeridos.

7.6.2.3.1 Planificación del sistema

No aplica

7.6.2.3.2 Reportes de incidencias y respuesta

GCABA dispone de un procedimiento para el seguimiento de incidencias y su resolución donde se registran las respuestas y una evaluación económica que supone la resolución de la incidencia.

7.6.2.3.3 Procedimientos operacionales y responsabilidades

ASI-GCABA define actividades, asignadas a personas con un rol de confianza, distintas de las personas encargadas de realizar las operaciones cotidianas que no tienen carácter de confidencialidad.



7.6.2.4 *Gestión del sistema de acceso*

ASI-GCABA realiza todos los esfuerzos que razonablemente están a su alcance para confirmar que el sistema de acceso está limitado a las personas autorizadas.

En particular:

7.6.2.4.1 *AC General*

- Se dispone de controles basados en firewalls, antivirus e IPS en alta disponibilidad.
- Los datos sensibles son protegidos mediante técnicas criptográficas o controles de acceso con identificación fuerte.
- ASI-GCABA dispone de un procedimiento documentado de gestión de altas y bajas de usuarios y política de acceso detallado en su política de seguridad.
- ASI-GCABA dispone de procedimientos para asegurar que las operaciones se realizan respetando la política de roles.
- Cada persona tiene asociado un rol para realizar las operaciones de certificación.

7.6.2.4.2 *Generación del certificado*

La autenticación para el proceso de emisión se realiza mediante un sistema m de n operadores para la activación de la clave privada de ASI-GCABA.

7.6.2.4.3 *Gestión de la revocación*

La revocación se realizará mediante autenticación fuerte a las aplicaciones de un administrador autorizado. Los sistemas de logs generarán las pruebas que garantizan el no repudio de la acción realizada por el administrador de ASI-GCABA.

7.6.2.4.4 *Estado de la revocación*

La aplicación del estado de la revocación dispone de un control de acceso basado en la autenticación con certificados o con doble factor de identificación para evitar el intento de modificación de la información del estado de la revocación.



7.6.2.5 *Gestión del ciclo de vida del hardware criptográfico*

ASI-GCABA se asegura que el hardware criptográfico usado para la firma de certificados no se manipula durante su transporte mediante la inspección del material entregado.

El hardware criptográfico se traslada sobre soportes preparados para evitar cualquier manipulación.

ASI-GCABA registra toda la información pertinente del dispositivo para añadir al catálogo de activos.

El uso del hardware criptográfico de firma de certificados requiere el uso de al menos dos empleados de confianza. ASI-GCABA realiza test de pruebas periódicas para asegurar el correcto funcionamiento del dispositivo.

El dispositivo hardware criptográfico solo es manipulado por personal confiable.

La clave privada de firma de ASI-GCABA almacenada en el hardware criptográfico se eliminará una vez se ha retirado el dispositivo.

La configuración del sistema de ASI-GCABA, así como sus modificaciones y actualizaciones son documentadas y controladas.

Los cambios o actualizaciones son autorizados por el responsable de seguridad y quedan reflejados en las actas de trabajo correspondientes. Estas configuraciones se realizarán al menos por dos personas confiables.

7.7 **Controles de seguridad de red**

ASI-GCABA protege el acceso físico a los dispositivos de gestión de red, y dispone de una arquitectura que ordena el tráfico generado basándose en sus características de seguridad, creando secciones de red claramente definidas. Esta división se realiza mediante el uso de cortafuegos.

La información confidencial que se trasfiere por redes no seguras, se realiza de forma cifrada mediante uso de protocolos SSL o del sistema VPN con autenticación por doble factor.



7.8 Controles de ingeniería de módulos criptográficos

Los módulos criptográficos se someten a los controles de ingeniería previstos en las normas indicadas a lo largo de esta sección.

Los algoritmos de generación de claves empleados se aceptan comúnmente para el uso de la clave a que están destinados.

Todas las operaciones criptográficas de ASI-GCABA son realizadas en módulos con las certificaciones FIPS 140-2 nivel 3.

7.9 Fuentes de Tiempo

ASI-GCABA tiene un procedimiento de sincronización de tiempo coordinado vía NTP, que accede a dos servicios independientes:

- La primera sincronización es con un servicio basado en un servidor provisto por el GCABA.
- La segunda dispone de una sincronización complementaria, vía NTP, con el Instituto Geográfico Nacional.

7.10 Cambio de estado de un Dispositivo Seguro de Creación de Firma (QSCD)

ASI-GCABA en el caso de modificación del estado de la certificación de los dispositivos de creación de firma, procederá de la siguiente manera:

1. ASI-GCABA dispone de una lista de varios QSCD certificados, así como una estrecha relación con proveedores de dichos dispositivos, con el fin de garantizar alternativas a posibles pérdidas de estado de certificación de dispositivos QSCD.
2. En el supuesto de finalización del periodo de validez o pérdida de la certificación, ASI-GCABA no utilizará dichos QSCD para la emisión de nuevos certificados digitales, bien sea en nuevas emisiones como eventualmente en posibles renovaciones.
3. Procederá de inmediato a cambiar a de dispositivos QSCD con certificación válida.
4. En el supuesto caso que un dispositivo QSCD haya demostrado no haberlo sido nunca, por falsificación o cualquier otro tipo de fraude, ASI-GCABA procederá de inmediato a comunicárselo a sus clientes y al ente regulador, revocar los certificados digitales emitidos en estos dispositivos y reemplazarlos emitiéndolos en QSCD válidos.



8 Perfiles de certificados y listas de certificados revocados

8.1 Perfil de certificado

Todos los certificados emitidos bajo esta política cumplen con el estándar X.509 versión 3 y el RFC 3739 y los diferentes perfiles descritos en la norma EN 319 412.

La documentación relativa a los perfiles de la norma EN 319 412 puede solicitarse a ASI-GCABA.

8.1.1 Número de versión

ASI-GCABA emite certificados X.509 Versión 3

8.1.2 Extensiones del certificado

Las extensiones de los certificados se encuentran detalladas en los documentos de perfiles que son accesibles desde la página web de GCABA (<https://pki-gcba.buenosaires.gob.ar/>).

De esta forma se permite mantener unas versiones más estables de la Declaración de Prácticas de Certificación y desligarlos de los frecuentes ajustes en los perfiles.

8.1.3 Identificadores de objeto (OID) de los algoritmos

El identificador de objeto del algoritmo de firma es:

- 1.2.840.113549.1.1.11 sha256WithRSAEncryption

El identificador de objeto del algoritmo de la clave pública es:

- 1.2.840.113549.1.1.1 rsaEncryption

8.1.4 Formato de Nombres

Los certificados deberán contener las informaciones que resulten necesarias para su uso, según determine la correspondiente política.



8.1.5 Restricción de los nombres

Los nombres contenidos en los certificados están restringidos a "Distinguished Names" X.500, que son únicos y no ambiguos.

8.1.6 Identificador de objeto (OID) de los tipos de certificados

Todos los certificados incluyen un identificador de política de certificados bajo la que han sido emitidos, de acuerdo con la estructura indicada en el punto 2.2.1

8.2 Perfil de la lista de revocación de certificados

8.2.1 Número de versión

Las CRL emitidas por ASI-GCABA son de la versión 2.

8.2.2 Perfil de OCSP

Según el estándar IETF RFC 6960.



9 Auditoría

9.1 Frecuencia de la auditoría de conformidad

GCABA lleva a cabo una auditoría de acuerdo a sus planes internos de auditoría, las cuales realiza que realiza bajo su propio criterio o en cualquier momento, debido a una sospecha de incumplimiento de alguna medida de seguridad.

9.2 Identificación y calificación del auditor

Las auditorías son realizadas por personal cualificado competencia técnica y experiencia en seguridad informática, en seguridad de sistemas de información y en auditorías de conformidad de servicios de certificación de clave pública, y los elementos relacionados.

9.3 Listado de elementos objeto de auditoría

La auditoría verifica respecto a ASI-GCABA:

- a) Que la entidad tiene un sistema de gestión que garantiza la calidad del servicio prestado.
- b) Que la entidad cumple con los requerimientos de la Declaración de Prácticas de Certificación y otra documentación vinculada con la emisión de los distintos certificados digitales.
- c) Que la Declaración de Prácticas de Certificación y demás documentación jurídica vinculada, se ajusta a lo acordado por ASI-GCABA y con lo establecido en la normativa vigente.
- d) Que la entidad gestiona de forma adecuada sus sistemas de información

En particular, los elementos objeto de auditoría serán los siguientes:

- a) Procesos de las Autoridades de Certificación, Autoridades de Registro y elementos relacionados.
- b) Sistemas de información.



- c) Protección del centro de proceso de datos.
- d) Documentos.

9.4 Acciones a emprender como resultado de una falta de conformidad

Una vez recibido por la dirección el informe de la auditoría de cumplimiento realizada, se analizan las deficiencias encontradas y desarrolla y ejecuta las medidas correctivas que solventen dichas deficiencias.

Si la ASI-GCABA es incapaz de desarrollar y/o ejecutar las medidas correctivas o si las deficiencias encontradas suponen una amenaza inmediata para la seguridad o integridad del sistema, deberá comunicarlo inmediatamente a un Comité de Seguridad de GCABA que podrá ejecutar las siguientes acciones:

- Cesar las operaciones transitoriamente.
- Revocar la clave de la Autoridad de Certificación y regenerar la infraestructura.
- Terminar el servicio de la Autoridad de Certificación.
- Otras acciones complementarias que resulten necesarias.

9.5 Tratamiento de los informes de auditoría

Los informes de resultados de auditoría se entregan al Comité de Seguridad de GCABA en un plazo máximo de 15 días tras la ejecución de la auditoría.



10 Requisitos comerciales y legales

10.1 Tarifas

10.1.1 Tarifa de emisión o renovación de certificados

ASI-GCABA puede establecer una tarifa por la emisión o por la renovación de los certificados, de la que, en su caso, se informará oportunamente a los suscriptores.

10.1.2 Tarifa de acceso a certificados

ASI-GCABA no ha establecido ninguna tarifa por el acceso a los certificados.

10.1.3 Tarifa de acceso a información de estado de certificado

ASI-GCABA no ha establecido ninguna tarifa por el acceso a la información de estado de certificados.

10.1.4 Tarifas de otros servicios

Sin estipulación.

10.1.5 Política de reintegro

Sin estipulación.

10.2 Capacidad financiera

ASI-GCABA dispone de recursos suficientes para mantener sus operaciones y cumplir sus obligaciones, así como para afrontar el riesgo de la responsabilidad por daños y perjuicios, , en relación a la gestión de la finalización de los servicios y plan de cese.

10.2.1 Otros activos

Sin estipulación.



10.3 Confidencialidad

10.3.1 Informaciones confidenciales

Las siguientes informaciones son mantenidas confidenciales por ASI-GCABA:

- Solicitudes de certificados, aprobadas o denegadas, así como toda otra información personal obtenida para la expedición y mantenimiento de certificados, excepto las informaciones indicadas en la sección siguiente.
- Claves privadas generadas y/o almacenadas por el prestador de servicios de certificación.
- Registros de transacciones, incluyendo los registros completos y los registros de auditoría de las transacciones.
- Registros de auditoría interna y externa, creados y/o mantenidos por la Autoridad de Certificación y sus auditores.
- Planes de continuidad de negocio y de emergencia.
- Planes de seguridad.
- Documentación de operaciones, archivo, monitorización y otros análogos.
- Toda otra información identificada como "Confidencial".

10.3.2 Informaciones no confidenciales

La siguiente información se considera no confidencial:

- Los certificados emitidos o en trámite de emisión.
- La vinculación del suscriptor a un certificado emitido por la Autoridad de Certificación.
- El nombre y los apellidos de la persona física identificada en el certificado, así como cualquiera otra circunstancia o dato personal del titular, en el supuesto de que sea significativa en función de la finalidad del certificado.
- La dirección de correo electrónico de la persona física identificada en el certificado, o la dirección de correo electrónico asignada por el suscriptor, en el supuesto de que sea significativa en función de la finalidad del certificado.
- Los usos y límites económicos reseñados en el certificado.



- El periodo de validez del certificado, así como la fecha de emisión del certificado y la fecha de caducidad.
- El número de serie del certificado.
- Los diferentes estados o situaciones del certificado y la fecha del inicio de cada uno de ellos, en concreto: pendiente de generación y/o entrega, válido, revocado, suspendido o caducado y el motivo que provocó el cambio de estado.
- Las listas de revocación de certificados (LRCs), así como las restantes informaciones de estado de revocación.
- La información contenida en los depósitos de certificados.
- Cualquier otra información que no esté indicada en la sección anterior.

10.3.3 Divulgación de información de suspensión y revocación

Véase la sección anterior.

10.3.4 Divulgación legal de información

ASI-GCABA divulga la información confidencial únicamente en los casos legalmente previstos. En concreto, los registros que avalan la fiabilidad de los datos contenidos en el certificado serán divulgados en caso de ser requerido para ofrecer evidencia de la certificación en un procedimiento judicial, incluso sin consentimiento del suscriptor del certificado.

ASI-GCABA indicará estas circunstancias en la política de privacidad prevista en la sección 10.4.

10.3.5 Divulgación de información por petición de su titular

ASI-GCABA incluye, en la política de privacidad prevista en la sección 10.4, prescripciones para permitir la divulgación de la información del suscriptor y, en su caso, de la persona física identificada en el certificado, directamente a los mismos o a terceros.

10.3.6 Otras circunstancias de divulgación de información

Sin estipulación.



10.4 Protección de datos personales

El ASI-GCABA garantiza la protección de datos personales, el presente se regirá por la Ley de Protección de datos de la CABA. Ley 1845.

En cumplimiento de la misma, ASI-GCABA ha documentado en esta Declaración de Prácticas de Certificación los aspectos y procedimientos de seguridad y organizativos, con el fin de garantizar que todos los datos personales a los que tenga acceso son protegidos ante su pérdida, destrucción, daño, falsificación y procesamiento ilícito o no autorizado.

A continuación, se detalla toda la información necesaria con respecto al tratamiento de datos personales realizado por ASI-GCABA:

Responsable del tratamiento

GCABA

CUIT: 34-99903208-9

Dirección: Avenida Independencia 635, Buenos Aires, Argentina.

Teléfono: (+54) 01143239300 Int 1062

Correo electrónico: linaresg@buenosaires.gob.ar

Finalidad del tratamiento

ASI-GCABA trata los datos de carácter personal facilitados para llevar a cabo los servicios electrónicos solicitados, concretamente la expedición de certificados electrónicos, todo ello de acuerdo con lo previsto en la Declaración de Prácticas de Certificación (DPC) de GCABA, la cual se encuentra disponible en el siguiente enlace: <http://pki-gcba.buenosaires.gob.ar/dpc>.

Las finalidades de tratamiento de datos relativos al SERVICIO son las siguientes:

- Identificación de los suscriptores y/o firmantes de los certificados electrónicos.
- Expedición y gestión de certificados electrónicos.



- Gestión del ciclo de vida del certificado (suspensión, renovación, reactivación y revocación).
- Comunicaciones relativas al servicio.
- Custodia y mantenimiento del archivo relativo al certificado electrónico.
- Gestión administrativa, contable y de facturación derivada de la contratación.

Legitimación del tratamiento

La legitimación del tratamiento de datos personales para la Prestación de Servicios de Certificación para la expedición de certificados electrónicos, se basa en la ejecución de un contrato de los servicios solicitados, donde el usuario es parte del mismo.

Datos tratados y conservación

Las categorías de datos personales tratados por ASI-GCABA, a título enunciativo, pero no limitativo, comprenden:

- Datos identificativos: nombre, apellidos y número oficial de identidad.
- Datos profesionales: organización, departamento y/o cargo.
- Datos de contacto: dirección postal, correo electrónico y número de teléfono.
- Datos relativos a la identidad o identificación de los usuarios: fotografías y/o cuando corresponda el patrón biométrico facial, con la finalidad de poder llevar a cabo el proceso de vídeo identificación de GCABA.

Los datos personales se conservarán hasta la finalización de la relación contractual y posteriormente, durante los plazos legalmente exigidos acorde a cada caso. Como norma general, los datos personales relativos al SERVICIO se conservarán durante 10 años desde la revocación del certificado correspondiente.

Los datos personales se almacenarán en las instalaciones seguras de GCABA ubicadas en Buenos Aires.



Transferencia de datos

Los datos pueden ser puestos a disposición de terceros, con motivo de la prestación de servicios contratados por el usuario (por ejemplo, proveedores de alojamiento de datos (CPD), servicios de apoyo en la identificación, empresas del grupo, etc.), todo ello al amparo del correspondiente contrato de encargo de tratamiento de datos personales, garantizando en todo momento unas medidas de seguridad idóneas que aseguren la debida protección de los datos personales de los usuarios.

Sin perjuicio de lo anterior, como norma general los datos personales únicamente se cederán a terceros bajo obligación legal.

Como norma general, no se realizarán transferencias internacionales.

Derechos de los usuarios

Los usuarios podrán ejercitar sus derechos de confirmación, acceso, rectificación, supresión, cancelación, limitación, oposición y portabilidad.

- Confirmación. Todos los usuarios tienen derecho a obtener confirmación sobre si GCABA está tratando datos personales que les conciernan.
- Acceso y rectificación. Los usuarios tienen derecho a acceder a todos sus datos personales, así como solicitar la rectificación de aquellos que sean inexactos o erróneos.
- Supresión y cancelación. Los usuarios podrán solicitar la supresión/cancelación de los datos cuando, entre otros motivos, éstos no sean necesarios para los fines para los que fueron recogidos.
- Limitación y oposición. El usuario podrá solicitar la limitación del tratamiento para que sus datos personales no se apliquen en las operaciones que correspondan. En determinadas circunstancias y por motivos relacionados con su situación particular, el usuario podrá oponerse al tratamiento de datos, estando GCABA obligada a dejar de tratarlos, salvo por motivos legítimos imperiosos, o el ejercicio o la defensa de posibles reclamaciones.
- Portabilidad. Los interesados podrán solicitar que sus datos personales les sean enviados o bien se transmitan a otro responsable, en un formato electrónico



estructurado y de uso habitual.

Para ejercer sus derechos, los usuarios pueden enviar una petición a la dirección de correo electrónico Avenida Independencia N° 635, Buenos Aires. En dicha petición, deberán adjuntar copia de su documento de identidad e indicar claramente cuál es el derecho que se desea ejercer.

10.5 Derechos de propiedad intelectual

10.5.1 Propiedad de los certificados e información de revocación

Únicamente GCABA goza de derechos de propiedad intelectual sobre los certificados que emita, sin perjuicio de los derechos de los suscriptores, poseedores de claves y terceros, a los que conceda licencia no exclusiva para reproducir y distribuir certificados, sin coste alguno, siempre y cuando la reproducción sea íntegra y no altere elemento alguno del certificado, y sea necesaria en relación con firmas digitales y/o sistemas de cifrado dentro del ámbito de uso del certificado, y de acuerdo con la documentación que los vincula.

Adicionalmente, los certificados emitidos por GCABA contienen un aviso legal relativo a la propiedad de los mismos.

Las mismas reglas resultan de aplicación al uso de la información de revocación de los certificados.

10.5.2 Propiedad de la Declaración de Prácticas de Certificación

Únicamente GCABA goza de derechos de propiedad intelectual sobre esta Declaración de Prácticas de Certificación.

10.5.3 Propiedad de la información relativa a nombres

El suscriptor y, en su caso, la persona física identificada en el certificado, conserva la totalidad de derechos, de existir los mismos, sobre la marca, producto o nombre comercial contenido en el certificado.



El suscriptor es el propietario del nombre distinguido (DN) del certificado, formado por las informaciones especificadas en la sección 4.1.1.

10.5.4 Propiedad de claves

Los pares de claves son propiedad de los suscriptores de los certificados.

Cuando una clave se encuentra fraccionada en partes, todas las partes de la clave son propiedad del propietario de la clave.

10.6 Obligaciones y responsabilidad civil

10.6.1 Obligaciones de GCABA

GCABA garantiza, bajo su plena responsabilidad, que cumple con la totalidad de los requisitos establecidos en la Declaración de Prácticas de Certificación, siendo el responsable del cumplimiento de los procedimientos descritos, de acuerdo a las indicaciones contenidas en este documento. GCABA presta los servicios electrónicos de confianza conforme con esta Declaración de Prácticas de Certificación.

GCABA informa al suscriptor de los términos y condiciones relativos al uso del certificado, de su precio y de sus limitaciones de uso, mediante un contrato de suscriptor que incorpora por referencia a esta Declaración de Prácticas de Certificación y las políticas en ella contenidas relativas a los certificados digitales.

GCABA vincula a suscriptores, poseedores de claves y terceros que confían en certificados, mediante las políticas de certificación contenidas en la presente Declaración de Prácticas de Certificación, en lenguaje escrito y comprensible, con los siguientes contenidos mínimos:

- Prescripciones para dar cumplimiento a lo establecido en las secciones 5.5.3, 10.2, 10.6.6, 10.6.7, 10.6.8 y 10.6.9.
- Indicación de la política aplicable, con indicación de que los certificados no se expiden al público.
- Manifestación de que la información contenida en el certificado es correcta, excepto notificación en contra por el suscriptor.



- Consentimiento para la publicación del certificado en el depósito y acceso por terceros al mismo.
- Consentimiento para el almacenamiento de la información empleada para el registro del suscriptor y para la cesión de dicha información a terceros, en caso de terminación de operaciones de la Autoridad de Certificación sin revocación de certificados válidos.
- Límites de uso del certificado, incluyendo las establecidas en la sección 2.4.2
- Información sobre cómo validar un certificado, incluyendo el requisito de comprobar el estado del certificado, y las condiciones en las cuales se puede confiar razonablemente en el certificado, que resulta aplicable cuando el suscriptor actúa como tercero que confía en el certificado.
- Forma en que se garantiza la responsabilidad patrimonial de la Autoridad de Certificación.
- Limitaciones de responsabilidad aplicables, incluyendo los usos por los cuales la Autoridad de Certificación acepta o excluye su responsabilidad.
- Periodo de archivo de información de solicitud de certificados.
- Periodo de archivo de registros de auditoría.
- Procedimientos aplicables de resolución de disputas.
- Ley aplicable y jurisdicción competente.
- Si la Autoridad de Certificación ha sido declarada conforme con la política de certificación y, en su caso, de acuerdo con qué sistema.

10.6.2 Garantías ofrecidas a suscriptores y terceros que confían en certificados

GCABA, en la documentación que la vincula con suscriptores y terceros que confían en certificados, establece y rechaza garantías, y limitaciones de responsabilidad aplicables.

GCABA, como mínimo, garantiza al suscriptor:

- Que no hay errores de hecho en las informaciones contenidas en los certificados, conocidos o realizados por la Autoridad de Certificación de Certificación.
- Que no hay errores de hecho en las informaciones contenidas en los certificados, debidos a falta de la diligencia debida en la gestión de la solicitud de certificado o en la creación del mismo.



- Que los certificados cumplen con todos los requisitos materiales establecidos en la Declaración de Prácticas de Certificación.
- Que los servicios de revocación y el empleo del Depósito cumplen con todos los requisitos materiales establecidos en la Declaración de Prácticas de Certificación.

GCABA, como mínimo, garantizará al tercero que confía en el certificado:

- Que la información contenida o incorporada por referencia en el certificado es correcta, excepto cuando se indique lo contrario.
- En caso de certificados publicados en el Depósito, que el certificado ha sido emitido al suscriptor identificado en el mismo y que el certificado ha sido aceptado, de acuerdo con la sección 5.4.
- Que en la aprobación de la solicitud de certificado y en la emisión del certificado se han cumplido todos los requisitos materiales establecidos en la Declaración de Prácticas de Certificación.
- La rapidez y seguridad en la prestación de los servicios, en especial de los servicios de revocación y Depósito.

Adicionalmente, GCABA garantiza al suscriptor y al tercero que confía en el certificado:

- Que, en el caso de que genere las claves privadas del suscriptor o, en su caso, persona física identificada en el certificado, se mantiene su confidencialidad durante el proceso.
- La responsabilidad de la Autoridad de Certificación, con los límites que se establezcan.

10.6.3 Rechazo de otras garantías

GCABA rechaza toda otra garantía que no sea legalmente exigible, excepto las contempladas en la sección 10.6.2.

10.6.4 Limitación de responsabilidades

GCABA limita su responsabilidad a la emisión y gestión de certificados y de pares de claves de suscriptores suministrados por la Autoridad de Certificación.



10.6.5 Cláusulas de indemnidad

10.6.5.1 *Cláusula de indemnidad de suscriptor*

GCABA incluye en el contrato con el suscriptor, una cláusula por la cual el suscriptor se compromete a mantener indemne a la Autoridad de Certificación de todo daño proveniente de cualquier acción u omisión que resulte en responsabilidad, daño o pérdida, gasto de cualquier tipo, incluyendo los judiciales y de representación letrada en que pueda incurrir, por la publicación y uso del certificado, cuando concurra alguna de las siguientes causas:

- Falsedad o manifestación errónea realizada por el usuario del certificado.
- Error del usuario del certificado al facilitar los datos de la solicitud, si en la acción u omisión medió dolo o negligencia con respecto a la Autoridad de Certificación o a cualquier persona que confía en el certificado.
- Negligencia en la protección de la clave privada, en el empleo de un sistema fiable o en el mantenimiento de las precauciones necesarias para evitar el compromiso, la pérdida, la divulgación, la modificación o el uso no autorizado de dicha clave.
- Empleo por el suscriptor de un nombre (incluyendo nombres comunes, dirección de correo electrónico y nombres de dominio), u otras informaciones en el certificado, que infrinja derechos de propiedad intelectual o industrial de terceros.

10.6.5.2 *Cláusula de indemnidad de tercero que confía en el certificado*

El tercero que confía en el certificado se compromete a mantener indemne a GCABA de todo daño proveniente de cualquier acción u omisión que resulte en responsabilidad, daño o pérdida, gasto de cualquier tipo, incluyendo los judiciales y de representación letrada en que pueda incurrir, por la publicación y uso del certificado, cuando concurra alguna de las siguientes causas:

- Incumplimiento de las obligaciones del tercero que confía en el certificado.
- Confianza temeraria en un certificado, a tenor de las circunstancias.
- Falta de comprobación del estado de un certificado, para determinar que no se encuentra suspendido o revocado.



10.6.5.3 Caso fortuito y fuerza mayor

GCABA limita su responsabilidad en caso fortuito y en caso de fuerza mayor.

10.6.6 Ley aplicable

La interpretación, obligatoriedad, diseño y validez de esta Política y Práctica de Certificación se encuentran sometidos a lo establecido por la Ley Nacional N° 25.506, la Ley CABA N° 2.751/08, su Decreto Reglamentario N° 1.181/08 y demás normas complementarias dictadas por la autoridad competente, constituyen el marco normativo aplicable en materia de Firma Digital en la CIUDAD AUTONOMA DE BUENOS AIRES.

10.6.7 Cláusulas de divisibilidad, supervivencia, acuerdo íntegro y notificación

GCABA establece, en el contrato de suscriptor, cláusulas de divisibilidad, supervivencia, acuerdo íntegro y notificación:

- En virtud de la cláusula de divisibilidad, la invalidez de una cláusula no afectará al resto del contrato.
- En virtud de la cláusula de supervivencia, ciertas reglas continuarán vigentes tras la finalización de la relación jurídica reguladora del servicio entre las partes. A este efecto, GCABA vela porque, al menos los requisitos contenidos en las secciones 10.6.1 (Obligaciones y responsabilidad), 9 (Auditoría de conformidad) y 10.3 (Confidencialidad), continúen vigentes tras la terminación del servicio y de las condiciones generales de emisión/uso.
- En virtud de la cláusula de acuerdo íntegro se entenderá que el documento jurídico regulador del servicio contiene la voluntad completa y todos los acuerdos entre las partes.
- En virtud de la cláusula de notificación se establecerá el procedimiento por el cual las partes se notifican hechos mutuamente.



10.6.8 Cláusula de jurisdicción competente

GCABA establece, en el contrato de suscriptor, someterse a la competencia de la Justicia del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, renunciando a cualquier otro fuero o jurisdicción.

10.6.9 Resolución de conflictos

GCABA establece, en el contrato de suscriptor, Cualquier controversia y/o conflicto resultante de la aplicación de esta Política de Certificación, deberá ser resuelta en sede administrativa.

El presente documento se encuentra en un todo subordinada a las prescripciones de la Ley Nacional N° 25.506, la Ley CABA N° 2.751/08 y su Decreto Reglamentario N° 1.181/08 y demás normativa complementaria dictada por la autoridad de competente.

Los titulares de certificados podrán efectuar reclamos ante la AC y eventualmente interponer recurso administrativo por conflictos referidos a la prestación del servicio por parte del Certificador. Una vez agotada la vía administrativa, podrá interponerse acción judicial, siendo competente la Justicia del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

A los efectos del reclamo antes citado, se procederá de la siguiente manera:

- a. Una vez recibido el reclamo en las oficinas de la AC, esta citará al reclamante a una audiencia y labrará un acta que deje expresa constancia de los hechos que motivan el reclamo y de todas y cada uno de los antecedentes que le sirvan de causa.
- b. Una vez que la AC emita opinión, se notificará al reclamante y se le otorgará un plazo de CINCO (5) días hábiles administrativos para ofrecer y producir la prueba de su descargo.



- c. La AC resolverá en un plazo de DIEZ (10) días lo que estime corresponder, dictando el Acto Administrativo correspondiente, conforme a los criterios de máxima razonabilidad, equidad y pleno ajuste al bloque de legalidad vigente y aplicable.



Anexo I - Acrónimos

AC	Autoridad de Certificación
CA	Certification Authority. Autoridad de Certificación
RA	Autoridad de Registro
CP	Certificate Policy
CRL	Certificate Revocation List. Lista de certificados revocados
CSR	Certificate Signing Request. Petición de firma de certificado
DES	Data Encryption Standard. Estándar de cifrado de datos
PSD2	Directiva de Servicios de Pago
DN	Distinguished Name. Nombre distintivo dentro del certificado digital
DSA	Digital Signature Algorithm. Estándar de algoritmo de firma
FIPS	Federal Information Processing Standard Publication
ISO	International Organization for Standardization. Organismo Internacional de Estandarización
LDAP	Lightweight Directory Access Protocol. Protocolo de acceso a directorios
OCSP	On-line Certificate Status Protocol. Protocolo de acceso al estado de los certificados
OID	Object Identifier. Identificador de objeto
PA	Policy Authority. Autoridad de Políticas
PC	Política de Certificación
PIN	Personal Identification Number. Número de identificación personal
PKI	Public Key Infrastructure. Infraestructura de clave pública
RSA	Rivest-Shimmar-Adleman. Tipo de algoritmo de cifrado
SHA	Secure Hash Algorithm. Algoritmo seguro de Hash
SSL	Secure Sockets Layer
TCP/IP	Transmission Control. Protocol/Internet Protocol

